

4

波的本質

我們在這一課會學到

- 如何產生波，以及波怎樣傳遞能量
- 粒子振動怎樣形成波動
- 描述粒子振動與波動的用語及線圖

OXFORD UNIVERSITY PRESS

4.1 波的簡介

翻轉課堂
觀看影片並回答問題。



圖 4.1a 觀看和聆聽都與波有關

相關知識
光波會在第 6 課再作討論，而聲波會在第 7 課討論。

由出生開始，我們藉着不同種類的**波**來感受世界。進入眼睛的光是一種波，進入耳朵的聲音是另一種波。對我們來說，波與我們息息相關。

DSE 重點
以振盪闡釋波動。

1 波的產生

用手指觸碰水面時，水面會振動並產生水波（圖 4.1b）。上下抖動一條繩索時，繩索也會振動並產生波。事實上，所有波都可以用**振動**來描述。

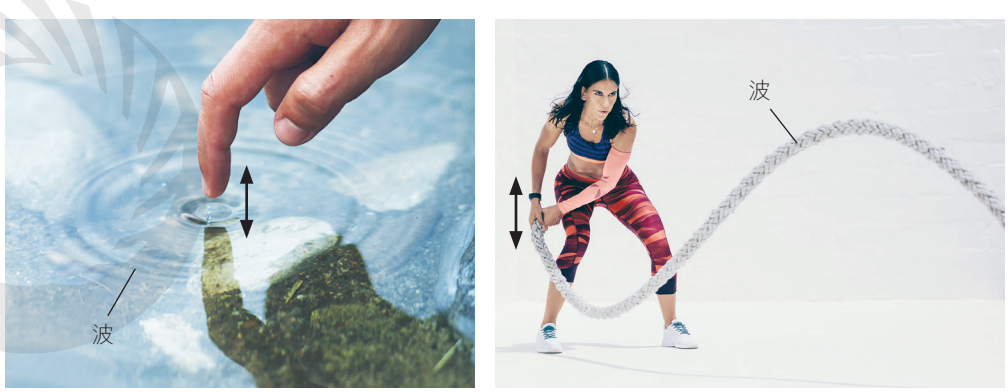


圖 4.1b 水波和繩索上的波

相關知識
有些波不會由一個地方傳播到另一個地方，第 5 課會再作討論。
有些波不需要介質來傳播，第 6 課會再作討論。

圖 4.1b 中的波均可傳播，即由振動源向外移動，這種波稱為**行波**。此外，這兩種波都需要介質來傳播（水和繩索），稱為**機械波**。

波 wave　振動 vibration/oscillation　行波 travelling wave　機械波 mechanical wave

DSE 重點

認識波動是能量而不帶物質的傳播方式。

DSE 試題

21(1A)Q10

2 波動的能量傳遞

圖 4.1c 中，把一個盒子推向一個靜止的小球時，盒子會向前移動並與小球碰撞，使小球移動。過程中，物質（盒子）和能量同時傳遞到小球。

圖 4.1d 中，抖動彈簧來產生波時，彈簧不會向前移動，但仍可使小球移動。過程中，只有能量由源頭傳遞到小球，物質並沒有傳遞。能量沿波行進的方向傳遞。

影片

→ 這影片展示物質在有或沒有轉移的兩種情況下，能量怎樣傳遞。

學生可能注意到波浪會將海面的垃圾沖上沙灘，老師可以向學生解釋水的運動包括兩個部分—水波和水流，將垃圾帶上沙灘的是水流而非水波。

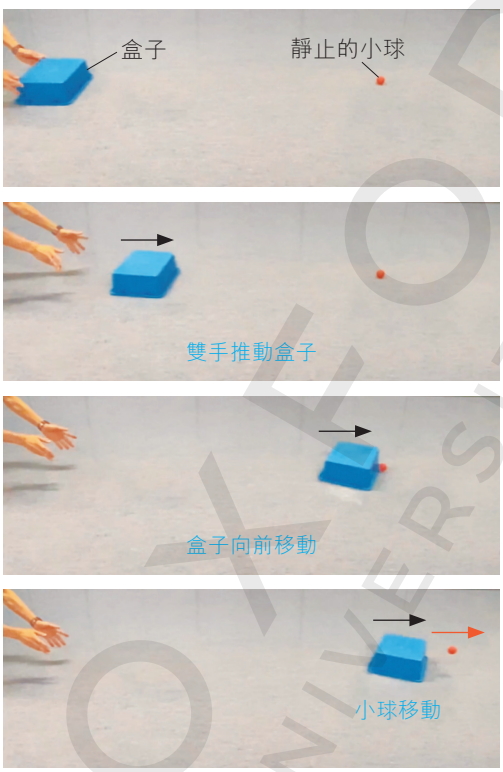


圖 4.1c 利用盒子傳遞能量



圖 4.1d 利用波傳遞能量

波傳遞能量，但不傳遞物質。

知多一點

波造成的災難

地震發生時，巨大的能量以波的形式傳遞，這些波振動地殼，或會造成嚴重破壞。

如地震發生在海底，大量的海水會移離原來的位置，可能會形成海嘯。



DSE 重點

區別橫波和縱波。

使用以下術語描述波動：波形、波峯、波谷、密部、疏部。

模擬程式影片

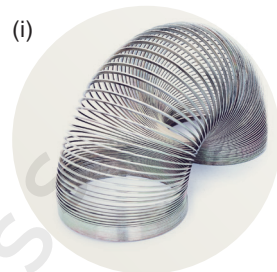
→ 這模擬程式顯示橫波由粒子振動造成，粒子的振動方向與波的傳播方向垂直。學生可選擇4個粒子以至於一連串粒子，來觀察橫波的傳播。

→ 這影片展示橫向脈衝與橫波在軟彈簧上的特性。

3 橫波與縱波

根據粒子的振動方向與波的傳播方向之間的關係，波可以分為兩類，稱為**橫波**和**縱波**。

假設我們把軟彈簧拉長，並固定其中一端，只要把另一端不停地橫向抖動，就可以產生沿彈簧向固定端傳播的波（圖4.1e）。



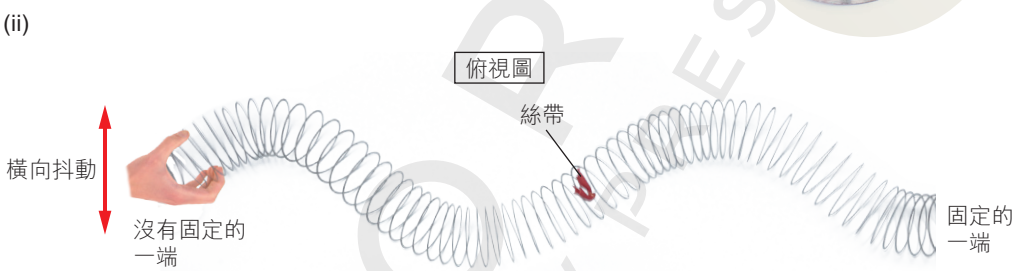


圖4.1e (i) 軟彈簧 (ii) 抖動軟彈簧來產生波

絲帶代表彈簧上的一個粒子，粒子的振動方向與波的傳播方向互相垂直（圖4.1f），這種波稱為橫波。橫波的**波形**由一連串**波峯**和**波谷**組成（圖4.1g）。

水波和繩子上的波都是橫波的例子。

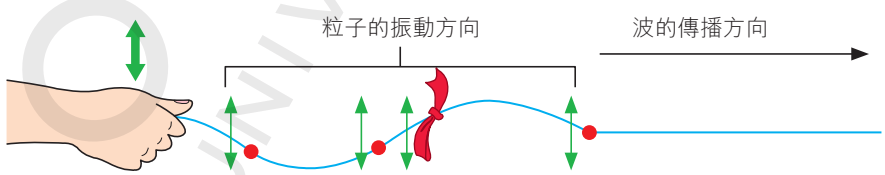


圖4.1f 在橫波上，粒子的振動方向垂直於波的傳播方向

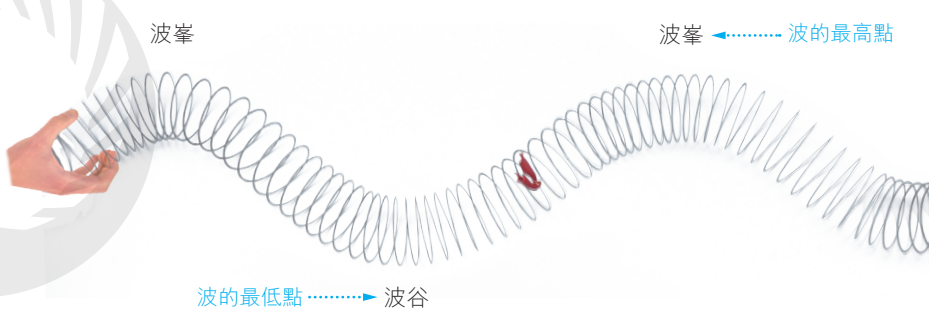


圖4.1g 橫波的波峯與波谷

要注意，波向前傳播時，波的粒子並不會跟隨波向前行進，只會在固定位置振動。

橫波 transverse wave　縱波 longitudinal wave　波形 waveform　波峯 crest　波谷 trough

模擬程式影片

→ 這模擬程式顯示縱波由粒子振動造成，粒子的振動方向與波的傳播方向互相平行。

→ 這影片展示縱向脈衝與縱波在軟彈簧上的特性。

我們也可以不停地推拉軟彈簧沒有固定的一端來產生波（圖 4.1h）。

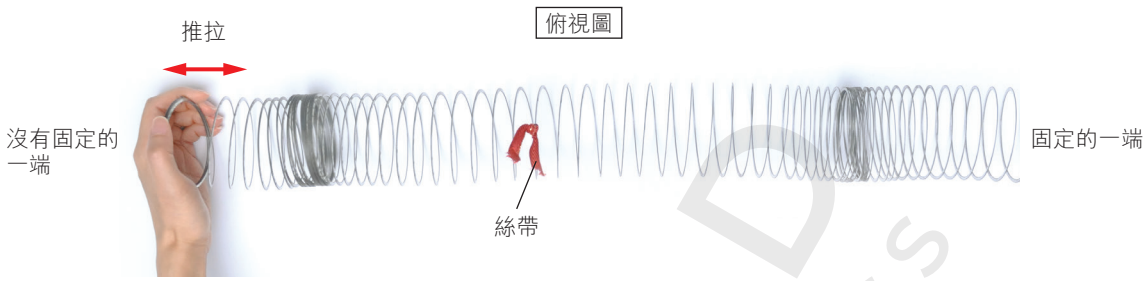


圖 4.1h 推拉軟彈簧來產生波

絲帶的振動方向與波的傳播方向互相平行（圖 4.1i），這種波稱為縱波。縱波的波形由一連串**密部**和**疏部**組成（圖 4.1j）。

聲波就是縱波的例子。

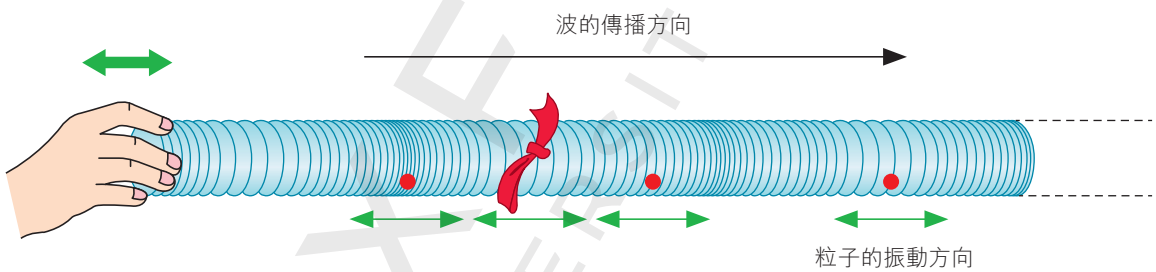


圖 4.1i 在縱波上，粒子的振動方向平行於波的傳播方向

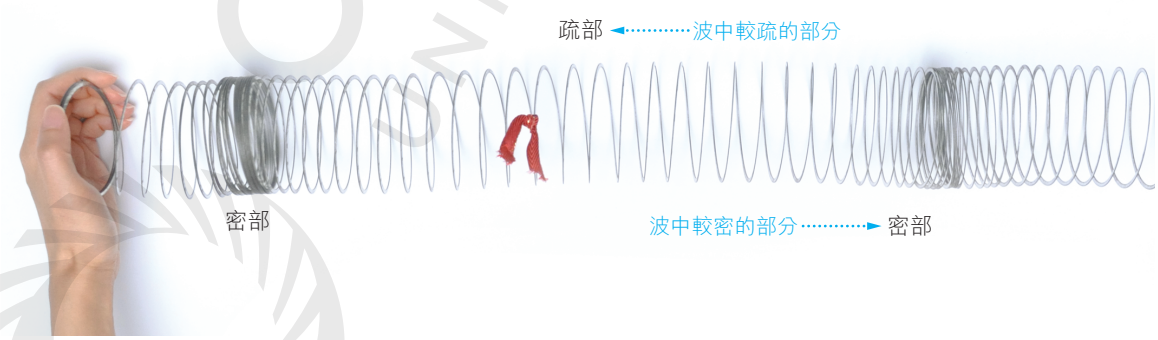


圖 4.1j 縱波的密部和疏部

在橫波上，粒子的振動方向垂直於波的傳播方向。
在縱波上，粒子的振動方向平行於波的傳播方向。

密部 compression　　疏部 rarefaction

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 波會傳遞甚麼？

A　能量

B　物質

C　能量和物質

2 哪一種波的粒子振動方向平行於波的傳播方向？

A　橫波

B　縱波

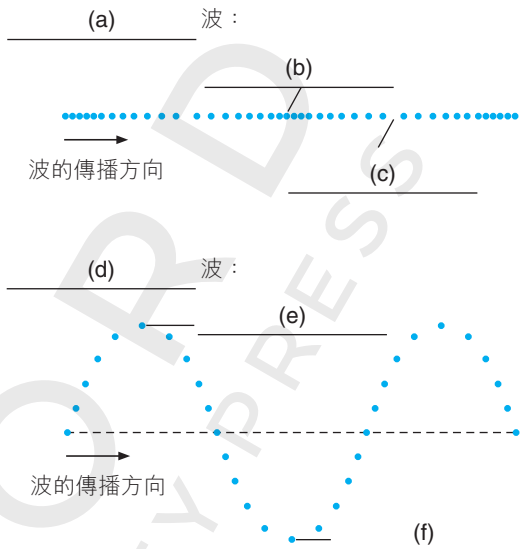
3 是非題：

(a) 因為縱波不會傳遞物質，所以縱波上的粒子總是靜止的。　(✓ / ✗)

(b) 聲源發出的能量以波的形式傳遞到我們耳中，我們才能聽見聲音。　(✓ / ✗)

(c) 所有機械波都可以用振動來描述。　(✓ / ✗)

4 下圖顯示兩列波。把以下詞彙填在適當的橫線上：橫，縱，波峯，波谷，疏部，密部



單元練習 4.1

★**1** 一個軟木塞浮在水面上。一塊石頭掉落在附近的水中，使軟木塞移動（圖 a）。

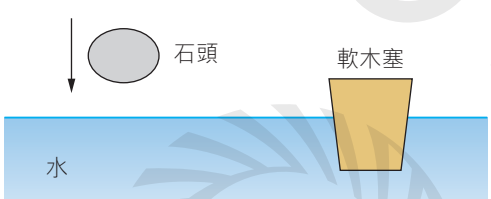


圖 a

下列哪項敍述正確？

(1) 石頭在水中產生橫波。

(2) 軟木塞向右方移動。

(3) 能量由石頭傳遞到軟木塞。

A　只有 (1) 和 (2)

B　只有 (1) 和 (3)

C　只有 (2) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

2 學生手握軟彈簧的一端（圖 b）。

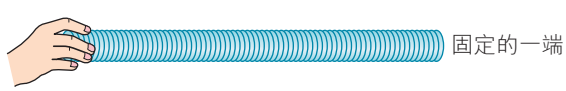


圖 b

(a) 學生的手應該怎樣移動才可在彈簧上產生 (i) 橫波和 (ii) 縱波？

(b) 在上述兩種情況中，彈簧上的粒子會怎樣運動？

★**3** 試解釋以下詞彙：波峯，波谷，密部和疏部。

★**4** 玩具小鴨浮在水面上（圖 c）。試描述用手指觸小鴨附近的水面時，小鴨會發生甚麼事情。

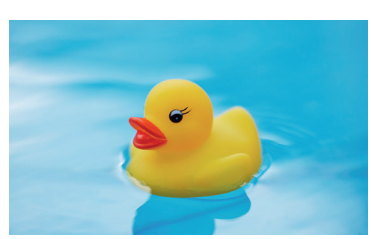


圖 c

4.2 橫波的波動

1 描述波動

DSE 重點

使用位移、振幅、週期、頻率、波長和波速來描述波動。

應用公式 $f = 1/T$ 和 $v = f\lambda$ 解決相關的問題。

DSE 試題

16(1A)Q16

在這一節，我們會學習描述橫波的一些用語。縱波將會在第 7 課作詳細討論。

a 振幅 (A)

考慮一條張緊的繩子。沒有波產生時，繩子會保持拉直，這是繩子的**平衡位置**。波在繩子上傳播時，繩子不同位置相對於平衡位置的位移各有不同（圖 4.2a），最大位移的量值就是**振幅** A，單位是米 (m)。

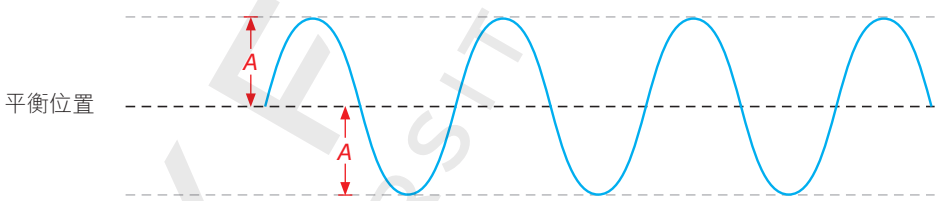


圖 4.2a 橫波的振幅

模擬程式

→ 這模擬程式闡述何謂橫波的振幅、波長、週期和頻率。學生可改變這些量的大小，看看橫波怎樣受這些量影響。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

橫波的振幅是波峯或波谷與平衡位置的距離。

b 波長 (λ)

波形重複出現的最短距離就是**波長** λ，單位是米 (m)。

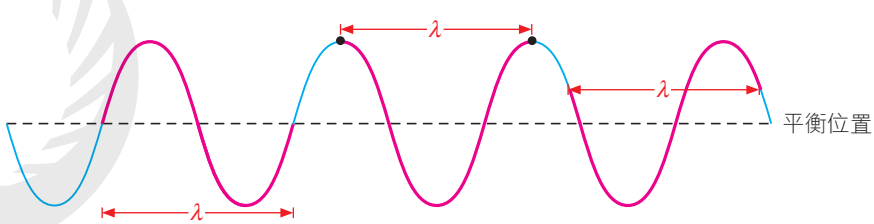


圖 4.2b 橫波的波長

橫波的波長相等於兩個相鄰波峯（或波谷）之間的距離。

平衡位置 equilibrium position　　振幅 amplitude　　波長 wavelength

c 週期 (*T*)

一個完整波即長度為一個波長的部分。 ▶

圖 4.2c 所示的波向右行進。從時間 $t = 0$ 到 $t = T$ 期間，剛好產生一個完整波，而波行進了一個波長的距離。時間 T 就是波的**週期**，單位是秒 (s)。

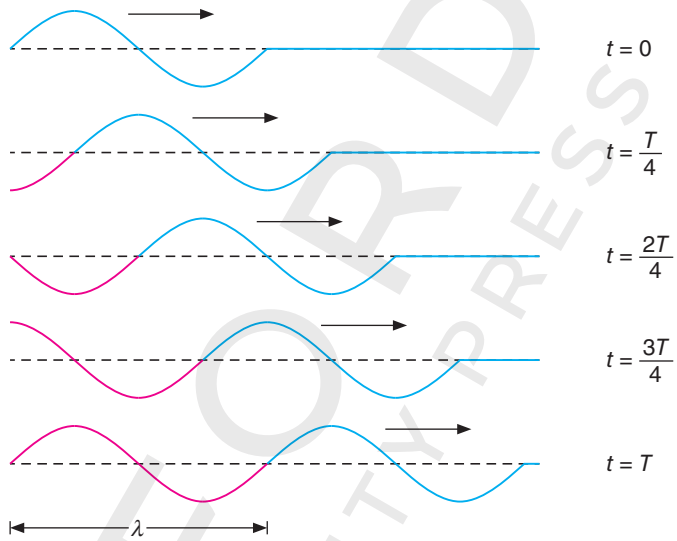


圖 4.2c 波在一個週期行進的距離

週期是產生一個完整波所需的時間，也是波行進一個波長的距離所需的時間。

注意，波行進距離 $n\lambda$ 所需的時間是 nT。

知多一點

赫茲 (1857–1894)



頻率的單位以德國科學家**赫茲**命名。他在 1886 年發現無線電波。

d 頻率 (*f*)

我們也可以選擇使用**頻率** f 來描述波，而不使用週期。

提提你

波與振動源頻率相同。 ▶

頻率是一秒內產生的完整波數目。

頻率的單位是**赫茲 (Hz)**。如果波的頻率是 4 Hz，波在一秒內便會產生 4 個完整波。由此可知，產生一個完整波所需的時間（即週期）是 $\frac{1}{4}$ s。實際上，

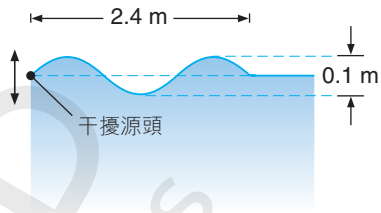
1 Hz = 1 s^{-1} ▶

頻率 (Hz) ⋯⋯▸ $f = \frac{1}{T}$ ◂⋯⋯ 週期 (s)　這關係也可寫成 $T = \frac{1}{f}$。

週期 period　頻率 frequency　赫茲 hertz (Hz)　赫茲 Heinrich Hertz

例題 1 描述波動

學生在原本靜止的水面上產生水波。水面經過 3 s 的干擾後，產生如圖所示的波形。求波的振幅 A、波長 λ、週期 T 和頻率 f。



題解

$$A = \frac{0.1}{2} = 0.05 \text{ m}$$

$$\lambda = 2.4 \times \frac{2}{3} = 1.6 \text{ m}$$

$$T = \frac{3}{1.5} = 2 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ Hz}$$

提提你

3 s 內產生了 1.5 個完整波。

另解：

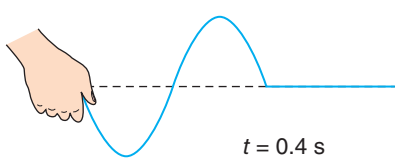
$$f = \frac{\text{完整波的數量}}{\text{時間}}$$

$$= \frac{1.5}{3}$$

$$= 0.5 \text{ Hz}$$

例題 2 草繪波形

慧思持續上下抖動一條繩子，產生頻率和振幅恆定的波，她在時間 $t = 0$ 開始抖動繩子，$t = 0.4$ s 時繩上出現一個完整波。草繪 $t = 0.5$ s 時的波形。



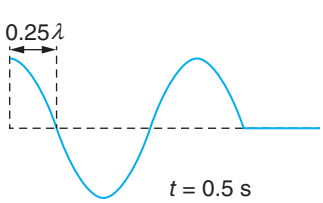
題解

在 $t = 0.4$ s 至 $t = 0.5$ s 期間，波行進了 0.1 s。

由於 $T = 0.4$ s，

$0.1 \text{ s} = 0.25T$

∴ 波向右行進了 0.25λ。



→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

草繪一段時間後的波形

① 以週期 T 表示時距。

② 計算波在這時距內行進的距離（以波長 λ 表示）。

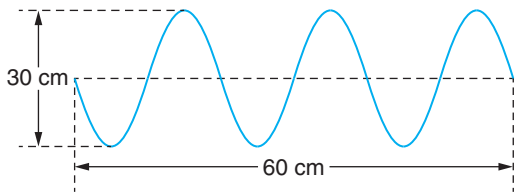
③ 沿波的行進方向把原來的波形移動 ② 所得出的距離，然後畫出餘下的波形。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下圖顯示橫波的一部分。



(a) 求波的振幅。

(b) 求波長。

(c) 波在時間 t 出現了3個完整波，完成下表。

	t / s	T / s	f / Hz
(i)	3		
(ii)	0.6		
(iii)		0.5	
(iv)			10

簡易練習 1

1 定義以下描述波動的用語，並寫出每個用語的單位。

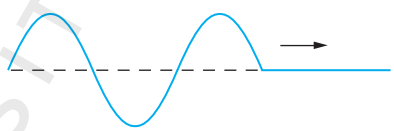
(a) 振幅

(b) 週期

(c) 頻率

(d) 波長

2 週期 T = 1 s 的波向右行進。下圖顯示某一刻的波形，草繪0.5 s後的波形。

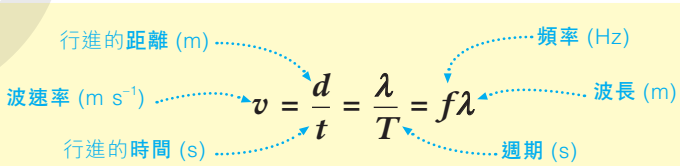


e 波速率 (v)

我們可能想知道波的傳播有多快，這時就需要找出**波速率** v。波速率的單位是 m s^{-1}。

波速率是波在一秒內行進的距離。

我們第8頁學過波行進一個波長 λ 的距離所需的時間是一個週期 T，根據 $v = \frac{d}{t}$ 和 $f = \frac{1}{T}$，



可指出 f 與振源有關，而 v 則取決於波經過的介質，所以關係式 $v = f\lambda$ 把波、振源和介質三者的特性連繫起來。

波速率在**均勻介質**（例如均勻的彈簧）中是**恆定不變**的。除特別指明外，我們會假設介質是均勻的，所以波速率恆定不變。

波速率 wave speed

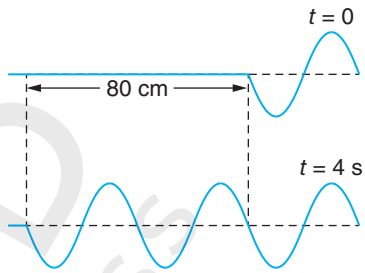
例題 3 波速率

右圖顯示波在時間 $t = 0$ 和 $t = 4$ s 時的波形。

(a) 求波速率。

(b) 求波長。

(c) 求波的頻率。



題解

注意
留意單位轉換。
80 cm = 0.8 m

(a) $v = \dfrac{d}{t} = \dfrac{0.8}{4} = 0.2 \text{ m s}^{-1}$

(b) $\lambda = \dfrac{0.8}{2} = 0.4 \text{ m}$

(c) 根據 $v = f\lambda$，

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{0.2}{0.4} = 0.5 \text{ Hz}$$

快測 3

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 下表有關行波，試完成下表。

	T / s	f / Hz	λ / m	v / m s^{-1}
(a)	2		3	
(b)			0.5	1
(c)		4		3
(d)		20	0.1	

簡易練習 2

1 學生把繩子的一端持續上下抖動 5 s，過程中產生了兩個完整波。波的波長為 25 cm。

(a) 波的頻率是多少？

(b) 波速率是多少？

2 地震引發的海嘯傳播至某個城市需時 1.5 小時，假設水波的波長為 105 m，頻率為 2 Hz。

(a) 求水波的速率。

(b) 估算震央和城市之間的距離。

→ 這是實驗「粒子的速率與波的速率」的「影片小測」。

DSE 重點

測定波在沿張緊的絃線或彈簧上傳播時，影響波速的因素。

DSE 試題

19(1A)Q18, 20(1A)Q16

2 波在張緊的彈簧上傳播的速率

波在張緊的彈簧或繩子上傳播時，怎樣做才能提升波速率？增加波的振幅？還是增加波的頻率？我們可從實驗 4a 找出答案。

實驗 4a ／ 影響張緊的彈簧上波速率的因素

影片

→ 這影片示範實驗 4a。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

1 固定長彈簧的一端，並放在地上拉長。量度兩端之間的距離。

2 抖動彈簧另一端來產生一個脈衝。量度脈衝傳播到另一端所需的時間。計算脈衝的傳播速率。



3 以不同振幅的脈衝重複步驟 2。

4 重複抖動彈簧一段短時間來產生橫波。接着加快抖動彈簧，以增加波的頻率。注意波速率怎樣隨頻率改變。

5 把彈簧拉至不同長度，重複步驟 1 和 2。

✎ 把彈簧拉長，會令粒子間的作用力增加；質量下降，會加快介質對干擾的反應。這兩個情況都會提高波速率。

討論

1 波的 (a) 振幅或 (b) 頻率改變時，波速率會改變嗎？

2 彈簧拉得較長時，波速率會怎樣改變？

✎ 在某些介質中，波速率也與頻率無關，這些介質稱為非色散介質。對於光波，真空便是非色散介質。

波速率只取決於介質。

▶ 從以上實驗得知，波的傳播速率與它的**振幅和頻率無關**。彈簧拉得較長時，波速率會增加。深入的研究顯示：

波速率 $= \sqrt{\frac{T}{\mu}}$

▶ **波沿張緊的彈簧（或繩子）傳播時，會在以下情況傳播得較快：**

1 彈簧中的張力 T 增加；

2 彈簧每單位長度的質量 μ 減少。

例題 4 沿兩條相連繩子傳播的波

A 和 *B* 是兩條均勻的繩，長度相同，但 *B* 比 *A* 重，它們連接在一起成為一條長繩。長繩其中一端以木杆固定。學生如圖所示，以恆定的頻率抖動長繩的另一端來產生波。



當波從 *A* 行進至 *B*，波的速率、頻率和波長會怎樣改變？試簡單解釋。

題解

如果 *A* 和 *B* 的張力不同，會有淨力施加在兩條繩子的連接點，令這點加速。

A 和 *B* 連接在一起，因此張力相同。*B* 每單位長度的質量比 *A* 大，所以當波從 *A* 行進至 *B*，波速率 v 會減少。

波的頻率 f 與學生抖動長繩的頻率相同，所以不會改變。

根據 $v = f\lambda$，由於 v 減少而 f 保持恆定，所以 λ 會減少。

快測 4

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 學生抖動繩子的一端以產生橫向行波，如果他用較高的頻率抖動繩子，波會怎樣改變？

A　波速率增加。

B　波速率減少。

C　波長增加。

D　波長減少。

2 下列哪些改動可增加波沿彈簧傳播的速率？在適當的方格內加上「✓」。

☐　把彈簧拉得較長以增加張力。

☐　改用相同長度但較重的彈簧。

☐　以較大振幅抖動彈簧。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

單元練習 4.2

1 某粒子用了2分鐘來完成一次完整振動。粒子振動的頻率是多少？

A 0.008 33 Hz

B 0.5 Hz

C 2 Hz

D 30 Hz

***2** 學生以頻率 f 抖動彈簧的一端來產生橫波。如果他抖動彈簧的頻率 f 不變，但把彈簧拉得較長，下列哪項敘述正確？

(1) 波的週期會增加。

(2) 波速率會增加。

(3) 波長會減少。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1), (2) 和 (3)

***3** 圖 a 顯示一列水波的波形，水波的頻率是 2.5 Hz。水波的速率是多少？

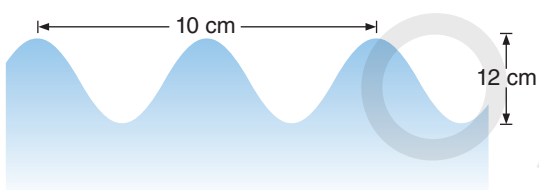


圖 a

A $4.8\ \text{cm s}^{-1}$

B $12.5\ \text{cm s}^{-1}$

C $25\ \text{cm s}^{-1}$

D $30\ \text{cm s}^{-1}$

4 P、Q 和 R 是三列傳播速率相同的波。下圖顯示它們在某一刻的波形。

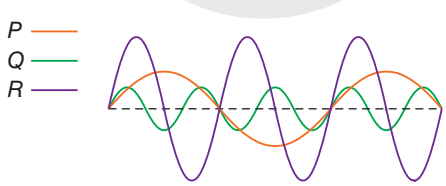


圖 b

(a) 哪列波的振幅最大？

(b) 哪列波的波長最長？

(c) 哪列波的頻率最高？

(d) 哪列波的週期最長？

***5** 一隻紅鶴正在喝水（圖 c），在5 s 內產生了10個完整波。水波在5 s 內行進了1 m。假設水波的波長和頻率恆定不變。



圖 c

(a) 求水波的波長。

(b) 求水波的頻率。

(c) 求波速率。

***6** 波在2 s 內完成了5次完整振動。圖 d 顯示了某一刻的波形。

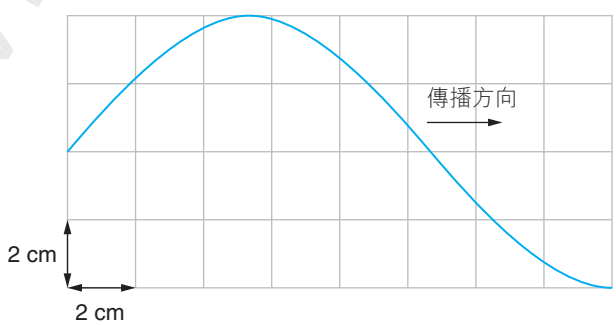


圖 d

(a) 求波的振幅。

(b) 求波長。

(c) 求波的週期。

(d) 求波速率。

(e) 草繪 0.1 s 後的波形。

4.3 橫波的粒子振動

一班學生坐成一排，如果他們逐一站起再坐下（圖 4.3a），我們會觀察到甚麼？

我們會看到一列「波」沿學生們傳播。同樣，當介質中的每一個粒子順序地不斷振動，波就會產生。在這一節，我們會討論波動與粒子振動的關係。



圖 4.3a 學生逐一站起再坐下

1 波動和粒子振動

試試以下活動，觀察波上的粒子怎樣移動。

影片

→ 這影片示範了「動手做」中的活動。

動手做

橫波模型

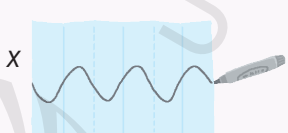
→ 可到牛津物理網下載工作紙。

用具



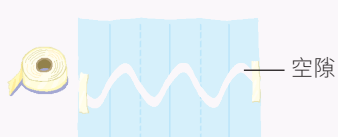
做法

1



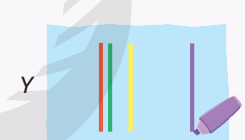
在紙 *X* 上繪畫正弦曲線和垂直線。

2



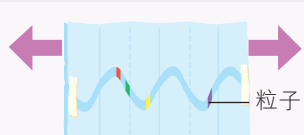
沿曲線將紙剪成兩半。用膠紙將它們重新貼在一起，但兩者之間保留 3 mm 的空隙。

3



在另一張紙 *Y* 上繪畫幾條不同顏色的粗垂直線。

4



把 *X* 放在 *Y* 上，然後平移 *X*。「波」行進時，顏色線呈現為上下移動的「粒子」。

結果

「粒子」的振動與「波」的運動有甚麼關係？

從以上活動可見，「波」行進時，「粒子」會上下振動（圖 4.3b）。

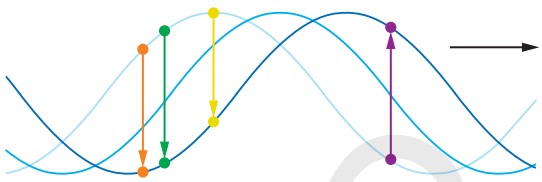


圖 4.3b 動手做的結果

為了更仔細研究波動與粒子振動的關係，我們可以考慮波在不同時間 t 的波形和波上的粒子（圖 4.3c）。波向右傳播，週期是 T。

p 和 q 都沿直線運動，為方便觀察，這些直線運動路徑會都畫成環形。 ▶

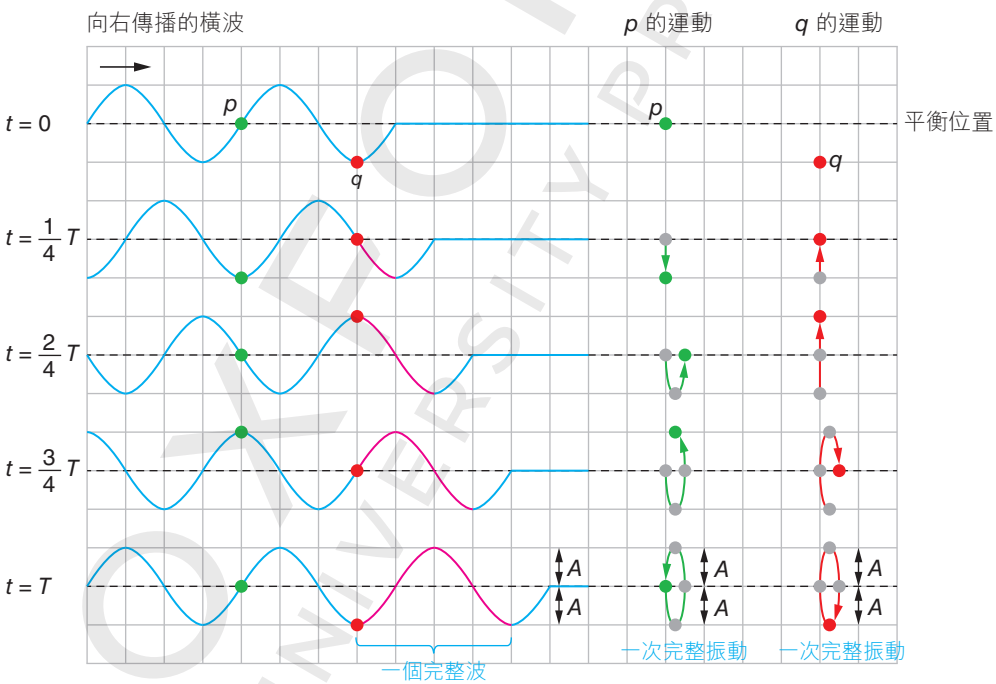


圖 4.3c 波動與粒子運動

模擬程式

→ 這模擬程式顯示橫波中粒子運動與波動的關係。學生可觀察到粒子作一次完整振動時，波傳播的情況。

從上圖可知：

1 p 和 q 與平衡位置的**最大位移量值**（即它們的振幅）與波的振幅相同。

✎ 稍後，學生可能會把振幅和粒子的位移混淆。

2 p 和 q **完成一次完整振動所需的時間**（即它們的週期）與波的週期相同。

3 p 和 q 每秒的**完整振動次數**（即它們的頻率）與波的頻率相同。

橫向行波上所有粒子的振幅、週期和頻率都與波相同。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 5

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 波上的粒子在時間 t 內由最高的位置移動至最低的位置，移動的距離為 10 cm。

(a) 粒子振動的振幅是多少？

(b) 粒子在一個週期內移動的距離是多少？

(c) 完成下表。

	t / s	T / s	f / Hz
(i)	1		
(ii)		0.5	
(iii)			10

2 橫向行波的振幅為 5 cm，週期為 4 s。判斷下列有關粒子的敍述是否正確。

(a) 在 4 s 內，每個粒子的位移都是 0。 (✓ / ✗)

(b) 在 2 s 內，每個粒子的位移都是 0。 (✓ / ✗)

(c) 每個粒子的頻率都是 0.25 Hz。 (✓ / ✗)

(d) 在波峯的粒子比在平衡位置的粒子有較大的振幅。 (✓ / ✗)

DSE 試題

14(1A)Q14, 16(1A)Q15

2 粒子的運動

波上的不同粒子在某一刻或會向不同方向移動。要找出它們的移動方向，可以考慮該時刻前後的波形。

圖 4.3d 顯示向右傳播的波，那一刻；

- 綠色粒子 a、b、h、i、j、p 和 q 正向下移動；
- 紅色粒子 d、e、f、l、m 和 n 正向上移動；
- 黃色粒子 c、g、k 和 o 位於波峯或波谷，它們正在改變方向，是瞬時靜止的。

這與向上拋起皮球的情況相似：皮球在最高點改變方向的一刻是瞬時靜止的。

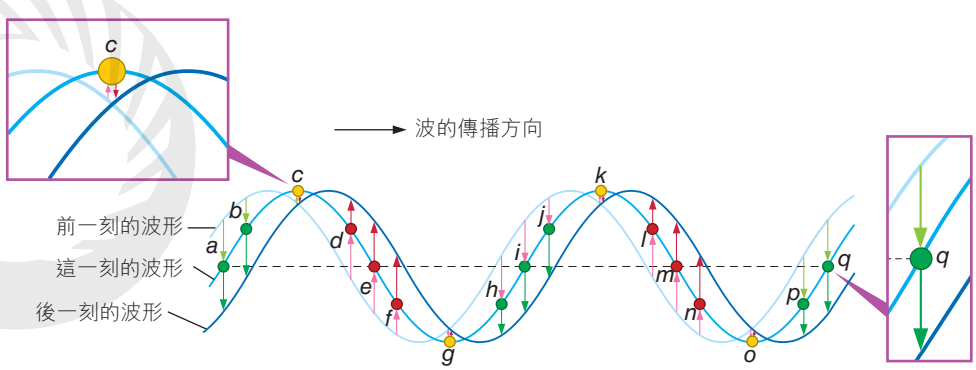


圖 4.3d 波上粒子的運動方向

要注意，粒子一直以不斷改變的速率移動，在**平衡位置**時**速率最高**，在**波峯**或**波谷**時**瞬時靜止**。

DSE 重點

使用相位描述波動。

3 粒子的相位

圖 4.3e 顯示橫波行進時，波上粒子 W、X、Y 和 Z 在某段時間內的路徑。

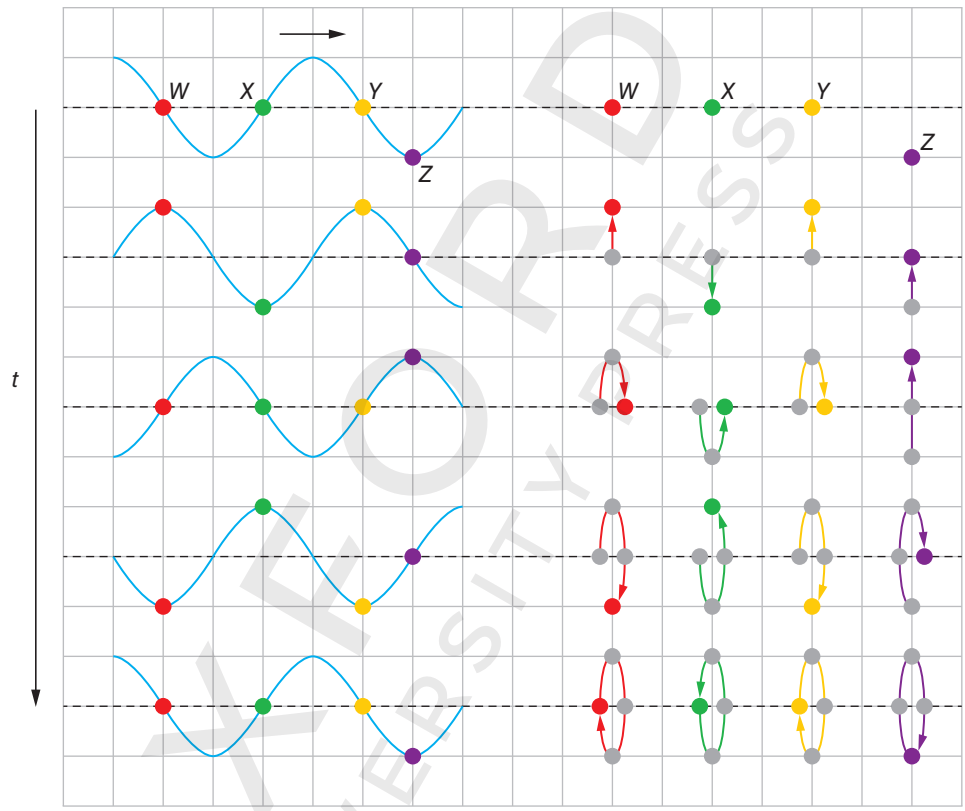


圖 4.3e 粒子的移動路徑

我們觀察到以下關係（圖 4.3f）：

✎ 提醒學生，沿相同方向運動的粒子不一定同相振動。學生可能忽略了同相振動的粒子也必須相距 $n\lambda$ 的距離。

1 粒子 W 和 Y 總是向相同方向移動，即它們以**同相**振動。

2 粒子 W、X 和 Z 的振動不是同相，換句話說，它們的振動**異相**。其中 W 和 X 總是向相反方向移動，即它們以**反相**振動。

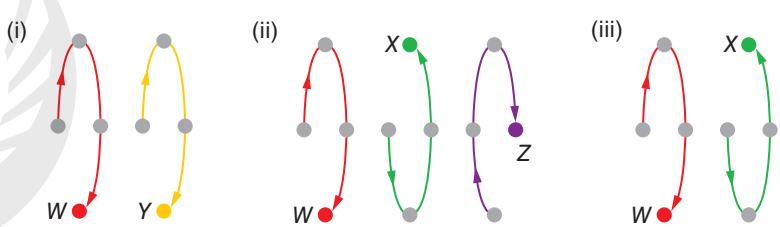


圖 4.2f 以 (i) 同相、(ii) 異相和 (iii) 反相振動的粒子

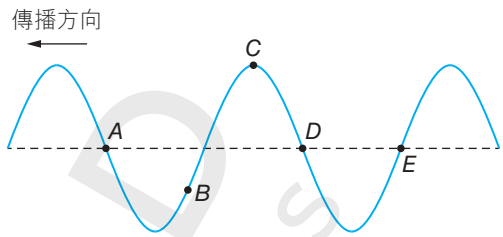
n 是正整數。

▶ 總括來說，當兩個粒子的距離為 1λ、2λ、……、$n\lambda$，它們以同相振動。當兩個粒子相距其他距離時，它們以異相振動。當兩個粒子的距離為 0.5λ、1.5λ、……、$(n - 0.5)\lambda$，它們以反相振動。

同相 in phase　異相 out of phase　反相 in antiphase

例題 5 波上粒子的運動

橫波沿繩子向左傳播。A、B、C、D 和 E 是繩子上的五個粒子。



(a) 描述粒子 A、B、C、D 和 E 在所示一刻的運動。

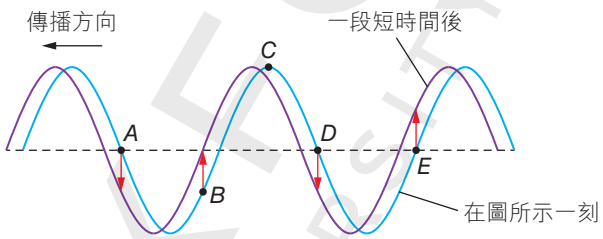
(b) 寫出兩個同相的粒子。

(c) 寫出兩個反相的粒子。

題解

(a) C 是瞬時靜止的。

考慮一段短時間後的波形。



A 和 D 都正向下移動。B 和 E 都正向上移動。

(b) A 和 D

(c) A 和 E（或 D 和 E）

注意

考慮一段短時間後的波形，就可以測定各粒子的運動，位於波峯或波谷的粒子除外。

提提你

B 和 E 並不是同相。雖然它們在這一刻都正向上移動，但會在不同時刻到達波峯。

提提你

A 和 E 相距 1.5λ。

D 和 E 相距 0.5λ。

快測 6

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 橫波向右傳播（圖 a）

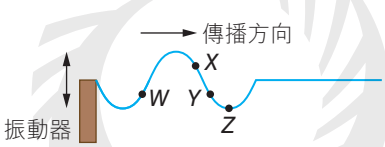


圖 a

是非題：

(a) W 正向上移動。（✓ / ✗）

(b) W 和 Y 總是同時到達平衡位置。（✓ / ✗）

(c) Z 總是靜止的。（✓ / ✗）

(d) W 和 X 以反相振動。（✓ / ✗）

(e) W 以恆速移動。（✓ / ✗）

2 P 是行波上的粒子（圖 b）。

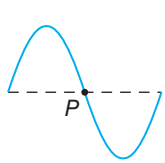


圖 b

如果 P 在這一刻正向下移動，波向哪個方向傳播？

A　向左

B　向右

單元練習 4.3

★**1** 振幅為 x 的波行進了一個波長 λ 時，波上粒子的位移和行進了的距離是多少？

	位 移	行進了的距離
A	0	$4x$
B	0	λ
C	$4x$	$4x$
D	λ	λ

★**2** 下列哪項有關行波上粒子的敘述正確？

(1) 有些粒子的振幅比波的振幅小。

(2) 粒子在波峯時速率最高。

(3) 兩個反相的粒子以相同速率移動。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**3** 圖 a 顯示橫向行波上某粒子在不同時刻的位置。粒子在位置 P 時位移最大。

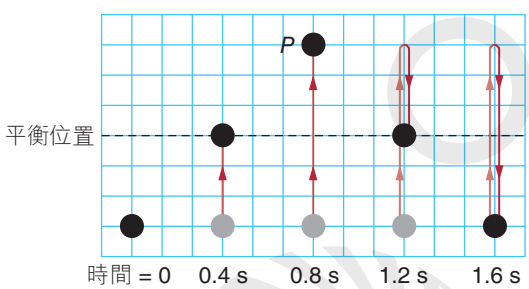


圖 a

下列哪項敘述正確？

(1) 粒子在不同時刻有不同振幅。

(2) 粒子振動的頻率是 0.8 Hz。

(3) 處於位置 P 的粒子在 1.6 s 後會回到位置 P。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 圖 b 顯示橫波在某一刻的波形。X、Y 和 Z 是波上的三個粒子。橫波向右傳播。

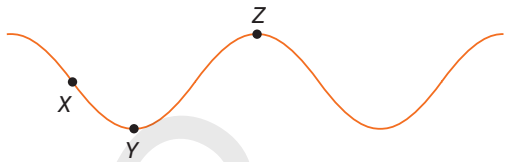


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) X 在所示的一刻正向上移動。

(2) Y 在半個週期後會移到 Z 在這一刻的位置。

(3) Z 在這一刻正向下移動。

A 只有 (1)

B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★**5** 波向右傳播，P、Q、R、S 和 T 是波上的粒子。圖 c 顯示在某一刻的波形。

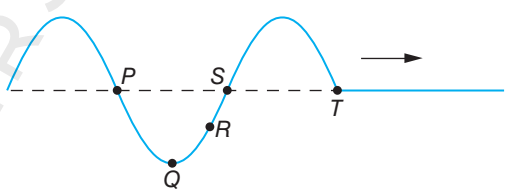


圖 c

(a) 草繪在一段短時間後的波形。

(b) 描述 P、Q、R、S 和 T 的運動。

(c) 寫出一個與 P 同相的粒子。

(d) 粒子 X 與粒子 Q 以反相振動，在圖中標示粒子 X 的一個可能位置。

(e) 粒子 P 在半個週期後處於哪個位置？

4.4 以線圖描述橫波

在這部分，我們會學習兩種線圖，以便描述波動和粒子的振動。

DSE 重點

用行波的位移—距離關係線圖詮釋資料。

DSE 試題

13(1A)Q16, 20(1A)Q12, 22(1A)Q15, 23(1A)Q14

這方法只適用於橫波。

1 波的位移—距離關係線圖

考慮一列在彈簧上產生的橫波。圖 4.4a 顯示橫波在某一刻的波形。如果把這個波形複製到方格紙上，並加上橫軸和縱軸，便得出波的**位移—距離關係線圖**（簡稱 *s*–*d* 線圖）（圖 4.4b）。

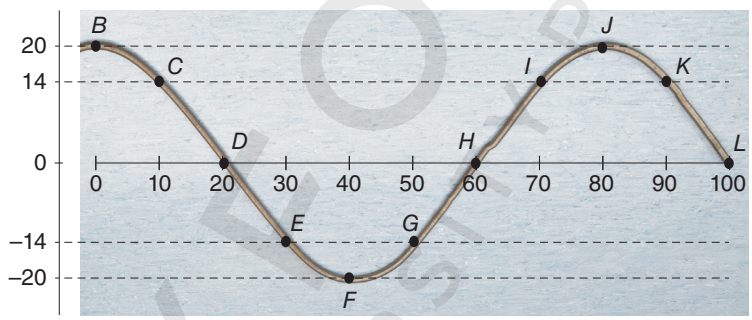


圖 4.4a 彈簧上的波在某一刻的波形

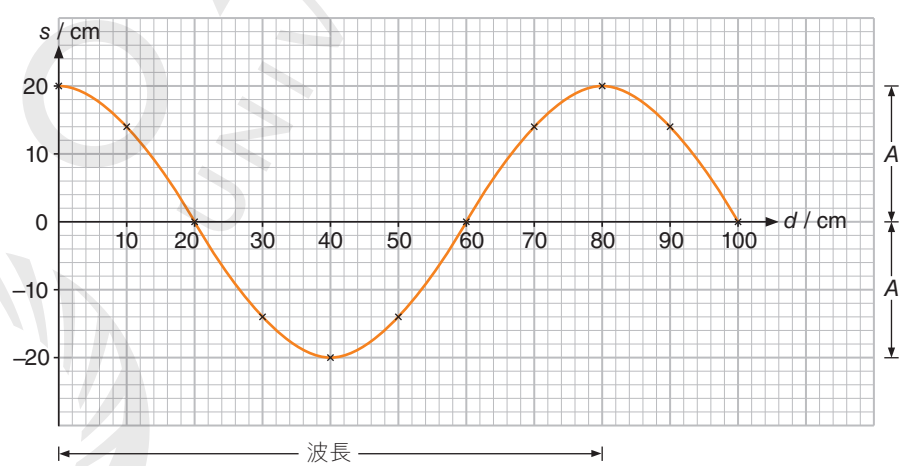


圖 4.4b 波的位移—距離關係線圖

線圖中，*x* 軸顯示波上不同粒子與參考點（粒子 *B*）的水平距離 (*d*)，*y* 軸顯示不同粒子相對於平衡位置的位移 (*s*)。因此，位移—距離關係線圖顯示波上**不同粒子**在**某一刻**的位移。

位移—距離關係線圖 displacement–distance graph

要注意：

1 如果取**最左面**的粒子為參考點，橫波的位移—距離關係線圖形狀便會與橫波的波形相同。

2 我們可以從位移—距離關係線圖直接讀出波的**振幅** A 和**波長** λ，但不能單從線圖判斷波的週期、頻率、波速率或波傳播的方向。

3 波的位移—距離關係線圖會隨時間改變。

→ 可到牛津物理網下載動手做「橫波模型」的工作紙。

技巧分析 繪畫線圖

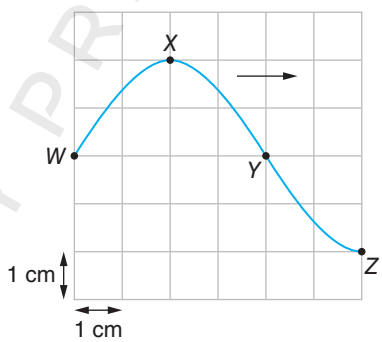
繪畫位移—距離關係線圖

找出以下資料：

1 振幅
2 波長
3 平衡位置、波峯和波谷（以判斷曲線的方向）

例題 6 不同時刻的位移—距離關係線圖

右圖顯示波的某部分在時間 $t = 0$ 的波形。W、X、Y 和 Z 是波上的粒子，波的週期是 4 s。



(a) 草繪波在以下時刻由 W 至 Z 的位移—距離關係線圖。

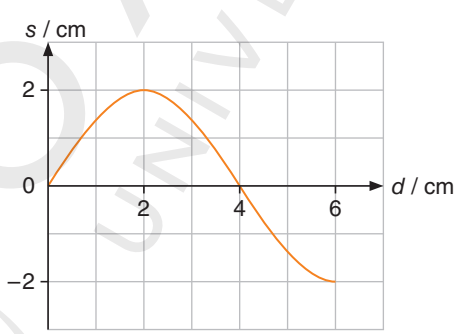
(i) $t = 0$

(ii) $t = 1$ s

(b) 求波速率。

題解

(a) (i)



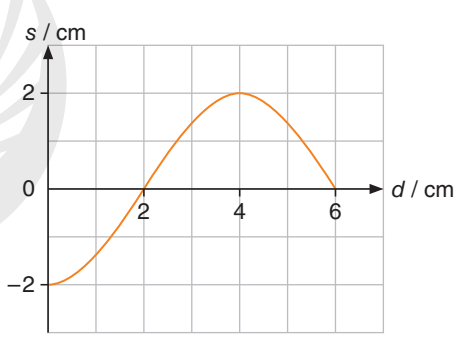
提提你

因為以最左面的粒子 W 為參考點，所以位移—距離關係線圖的形狀與波形相同。

$A = 2$ cm

$\lambda = 4 \times 2 = 8$ cm

(ii)



提提你

$T = 4$ s $\Rightarrow 1$ s $= 0.25T$

波向右行進了 0.25λ

$\therefore$ Y ($d = 4$ cm) 位於波峯。

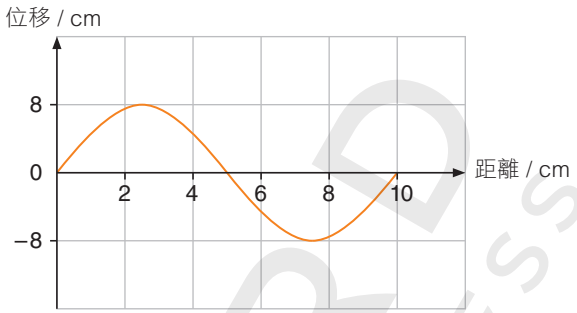
(b) $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{0.08}{4} = 0.02$ m s^{-1}

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

（第 1 至 3 題）下圖顯示波的位移—距離關係線圖。



1 波的振幅是多少？

A　5 cm　　B　8 cm

C　10 cm　　D　16 cm

2 波長是多少？

A　5 cm　　B　8 cm

C　10 cm　　D　16 cm

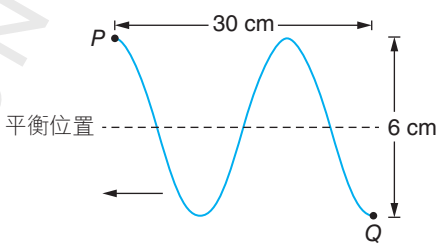
3 如果波速率是 20 cm s^{-1}，波的週期是多少？

A　0.02 s　　B　0.5 s

C　2 s　　D　5 s

簡易練習 3

1 波向左傳播。下圖顯示波在某一刻的波形。波的週期是 T。



草繪波在以下時刻由 P 至 Q 的位移—距離關係線圖。

(a) 在這一刻

(b) 在 $\frac{1}{2}T$ 後

(c) 在 $\frac{3}{4}T$ 後

2 一列波的波長為 10 cm，振幅為 4 cm。P 和 Q 是波上的兩個粒子，它們的平衡位置相距 15 cm。在時間 $t = 0$，P 位於波峯。草繪波在 $t = 0$ 時由 P 至 Q 的位移—距離關係線圖。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

DSE 重點

用行波的位移—時間關係線圖詮釋資料。

DSE 試題

15(1A)Q13, 18(1A)Q15, 21(1A)Q11, 23(1A)Q15

2 粒子的位移—時間關係線圖

波上的粒子不斷振動，它們相對於平衡位置的位移 s 隨時間 t 不斷改變。標繪 s 對 t 的線圖，便得出粒子的**位移—時間關係線圖**（簡稱 s–t 線圖）。線圖顯示**某粒子**在**不同時刻**的位移。

圖 4.4c 顯示波上某粒子的位移—時間關係線圖。$t = t_0$ 時，粒子位於平衡位置並正向上移動。要注意：

1 我們可以從位移—時間關係線圖直接讀出波的**振幅** A 和**週期** T，但不能單從線圖判斷波長、波速率或波傳播的方向。

2 波上不同粒子的位移—時間關係線圖會有相同的振幅和週期，但不同相位。

注意

切勿把波的傳播方向畫在位移—時間關係線圖上，粒子的運動方向與波的傳播方向並**不相同**。

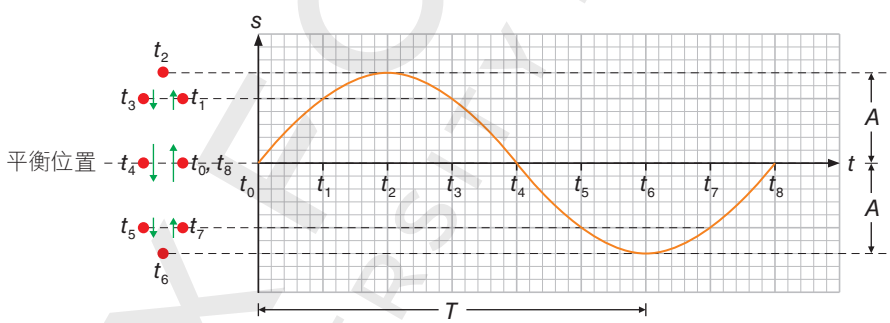
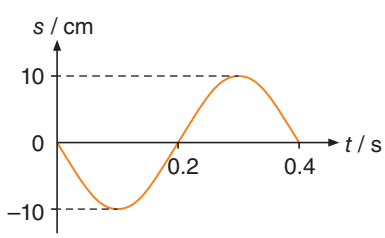


圖 4.4c 波上某粒子的位移—時間關係線圖（取向上為正）

強調位移－距離關係線圖和位移－時間關係線圖雖然十分相似，但它們其實是從不同角度來描述波。

例題 7 閱讀位移—時間關係線圖

右圖顯示波上某粒子的位移—時間關係線圖（取向上為正）。



(a) 波的振幅是多少？

(b) 在 $t = 0.2$ s，粒子向哪個方向移動？

(c) 如果波長為 50 cm，波速率 v 是多少？

題解

(a) 10 cm

(b) 正方向（向上）

(c) $v = \dfrac{\lambda}{T} = \dfrac{0.5}{0.4} = 1.25 \text{ m s}^{-1}$

提提你

在 $t = 0.2$ s，s 正在增加。

位移—時間關係線圖 displacement–time graph

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析
繪畫線圖

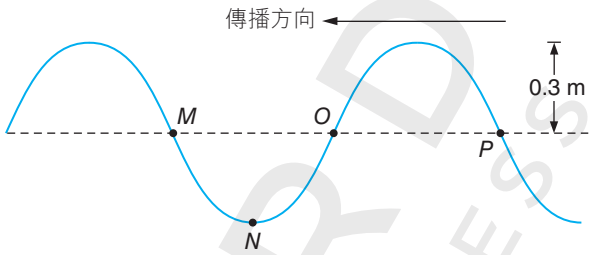
繪畫位移—時間關係線圖

找出以下資料：

1 振幅
2 振動週期
3 粒子在某一刻的移動方向

例題 8 繪畫不同粒子的位移—時間關係線圖

橫波向左傳播，速率為 0.5 m s^{-1}，週期為 0.2 s。下圖顯示波在時間 $t = 0$ 的波形。M、N、O 和 P 是波上的粒子。



取向上為正。

(a) 草繪粒子 M 從 $t = 0$ 至 $t = 0.4$ s 的位移—時間關係線圖。

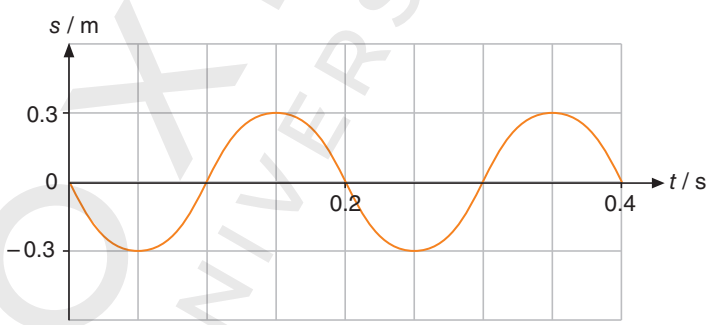
(b) 在 (a) 的線圖上，草繪粒子 O 和 P 的位移—時間關係線圖。

(c) 求波長 λ。

題解

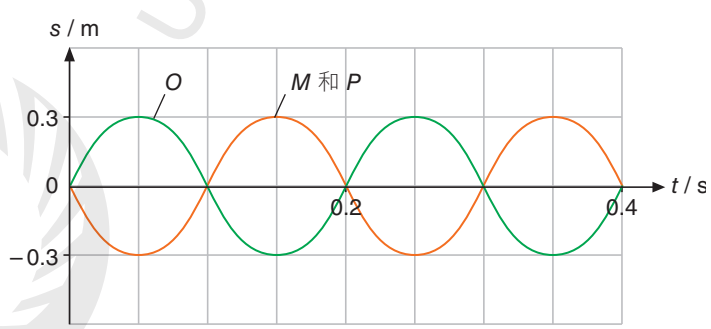
提提你
$A = 0.3$ m，$T = 0.2$ s
在 $t = 0$，$s = 0$
波向左傳播
⇒ M 正向下移動
⇒ s 變成負值

(a)



提提你
P 和 M 以同相振動
⇒ 圖線相同
O 和 M 以反相振動
⇒ 在 $t = 0$，O 正向上移動

(b)



(c) $\lambda = vT = 0.5 \times 0.2 = 0.1$ m

想一想

粒子 N 的位移—時間關係線圖會取決於波的傳播方向嗎？

雖然位移—距離關係線圖和位移—時間關係線圖十分相似，但它們提供關於波的資訊並不同（表 4.4a）。

	位移—距離關係線圖	位移—時間關係線圖
振幅 A	✓	✓
週期 T	✗	✓
波長 λ	✓	✗

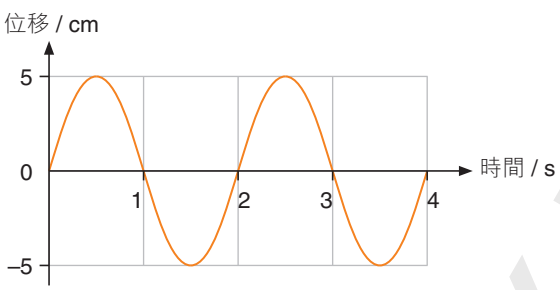
表 4.4a 比較位移—距離關係線圖和位移—時間關係線圖

快測 8

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

（第 1 至 4 題）下圖顯示行波上一個粒子的位移—時間關係線圖。



1 波的振幅是多少？

A　2 cm

B　5 cm

C　10 cm

2 波的週期是多少？

A　1 s

B　2 s

C　4 s

3 波的頻率是多少？

A　0.25 Hz

B　0.5 Hz

C　1 Hz

4 如果波速率是 5 cm s^{-1}，波長是多少？

A　2.5 cm

B　10 cm

C　20 cm

簡易練習 4

1 橫向行波上的粒子 P 振幅為 4 cm，週期為 0.5 s。在時間 $t = 0$，粒子 P 處於波谷。

(a) 草繪粒子 P 由 $t = 0$ 至 $t = 1$ s 的位移—時間關係線圖。

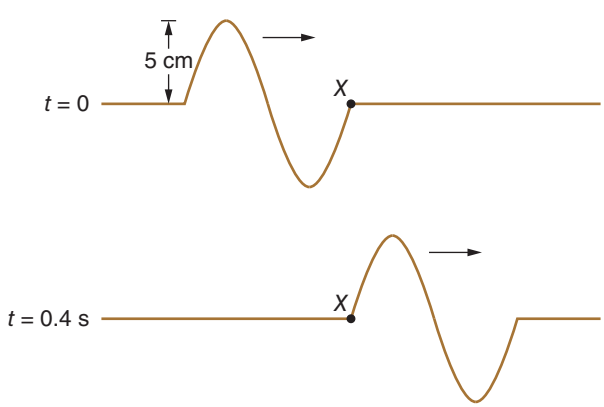
(b) 可以從位移—時間關係線圖判斷波長嗎？

(c) 波上另一個粒子 Q 的振動與 P 反相。草繪粒子 Q 由 $t = 0$ 至 $t = 1$ s 的位移—時間關係線圖。

2 如圖所示，一個脈衝沿張緊的繩子傳播，在時間 $t = 0$，脈衝到達繩子上的粒子 X，並在 $t = 0.4$ s 離開 X。

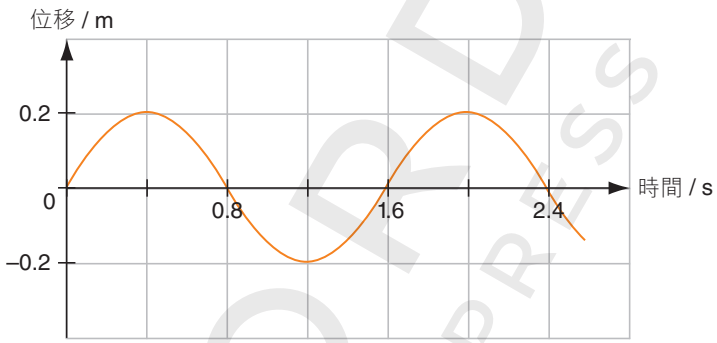
(a) 在 $t = 0.01$ s，X 正向上還是向下移動？

(b) 草繪 X 由 $t = 0$ 至 $t = 0.4$ s 的位移—時間關係線圖。



例題 9 波動的不同線圖

長繩子的一端連接到振動器，振動器啟動後，在繩上產生一列波長為 0.6 m 的橫向行波。粒子 P 與振動器相距 0.9 m。下圖顯示粒子 P 的位移—時間關係線圖。



(a) 求波的振幅。

(b) 草繪在 $t = 0.8$ s，從振動器至 P 之間那一段波的位移—距離關係線圖。

(c) 草繪由 $t = 0$ 至 $t = 1.6$ s，P 的動能怎樣改變。

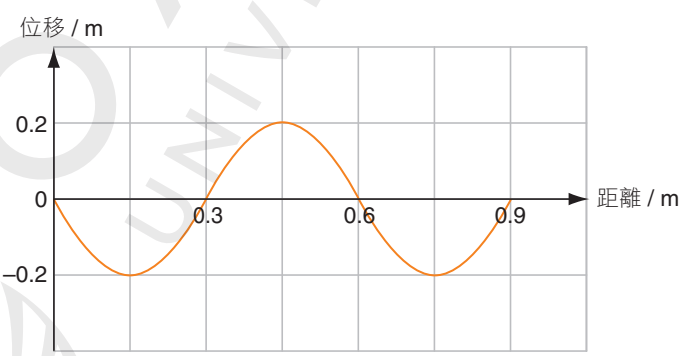
題解

(a) 0.2 m

提提你

$A = 0.2$ m，$\lambda = 0.6$ m ▶
考慮 P ($d = 0.9$ m)。
在 $t = 0.8$ s，
$s = 0$ 而且正在減少
⇒ 波谷正移向 P

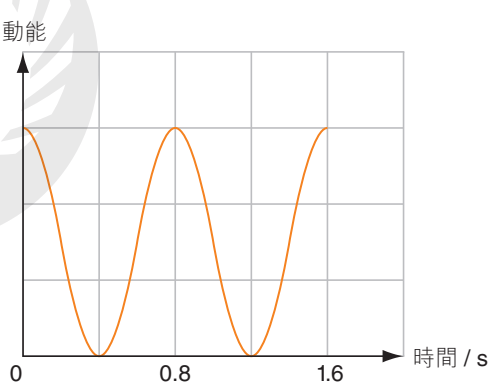
(b)



提提你

$s = 0$（在 $t = 0$、0.8 s、1.6 s） ▶
⇒ 速率最高
⇒ 動能最大
$s = 0.2$ m（在 $t = 0.4$ s、1.2 s）
⇒ 瞬時靜止
⇒ 動能 = 0

(c)



▶ 單元練習 4.4 Q5 (p.29)

☆ 香港中學文憑考試2018年卷一甲部 Q15

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 | 兩個粒子的位移—時間關係線圖

長繩的一端連接到振動器，P 和 Q 是繩子上的兩個粒子。在時間 $t = 0$，振動器啟動並在繩子上產生波長為 10 cm 的橫向行波。圖 a 顯示 P 由 $t = 0$ 至 $t = 10$ s 的位移—時間關係線圖，圖 b 顯示 Q 由 $t = 6$ s 至 $t = 10$ s 的位移—時間關係線圖。線圖取向上為正。

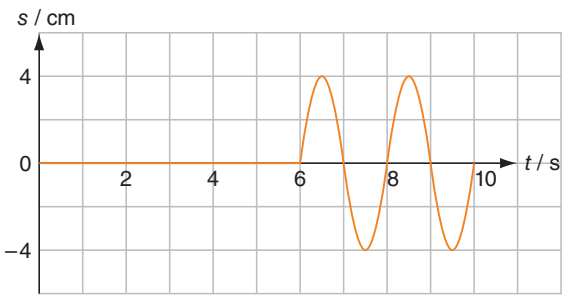


圖 a

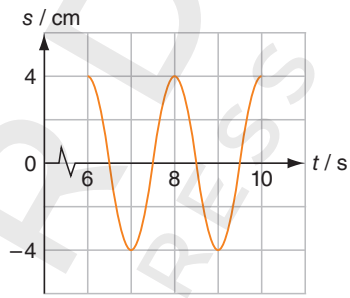


圖 b

以下哪項敘述**必定**正確？

(1) 在 $t = 8$ s，P 正向上移動。

(2) P 與振動器的距離是 30 cm。

(3) P 和 Q 相距 2.5 cm。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

題解

在 $t = 8$ s，P 的位移正在增加。

∴ 在 $t = 8$ s，P 在正方向移動（即向上移動）。

∴ (1) 正確。

常見錯誤
學生或不知道怎樣從位移—時間關係線圖判斷粒子的移動方向。

$$v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm s}^{-1}$$

由於波由振動器行進到 P 需時 6 s，

P 與振動器的距離 $= vt = 5 \times 6 = 30$ cm

∴ (2) 正確。

常見錯誤
學生或沒有察覺波由振動器行進到 P 所需的時間可從 s–t 線圖讀出。

在 $t = 6$ s，P 處於平衡位置，Q 處於波峯。

另外，在 P 振動前，Q 已開始振動。

∴ P 和 Q 的距離 $= \frac{1}{4}\lambda$、$\frac{5}{4}\lambda$ 或 $\frac{9}{4}\lambda$

常見錯誤
學生或忽略了有多個答案的可能。

$d = 2.5$ cm 只是三個可能的答案之一。

∴ (3) 不一定正確。

∴ 答案是 A。

▶ 複習 4 Q11 (p.33)、Q23 (p.36)

單元練習 4.4

★**1** *P* 是橫向行波上的粒子，它的位移—時間關係線圖如圖 a 所示。

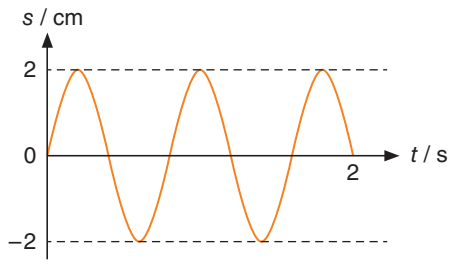


圖 a

下列哪項有關 *P* 的運動的敘述正確？

(1) 振動的振幅是 2 cm。

(2) 振動的週期是 2 s。

(3) *P* 每 0.8 s 改變移動方向一次。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★**2** 圖 b 顯示行波在時間 $t = 0$ 的位移—距離關係線圖。*W*、*X*、*Y* 和 *Z* 是波上的一些粒子，波由 *W* 向 *Z* 傳播。圖 c 顯示其中一個粒子的位移—時間關係線圖。

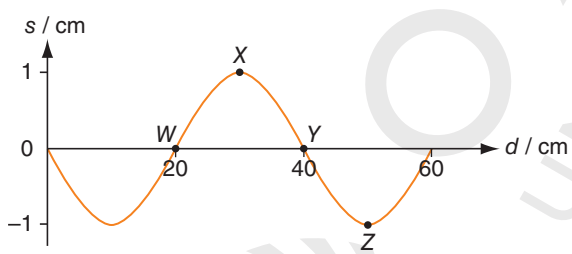


圖 b

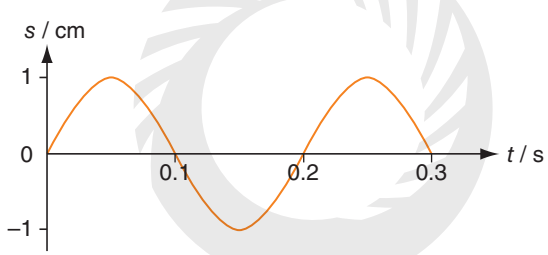


圖 c

(a) 波速率是多少？

(b) 圖 c 顯示哪一個粒子的位移—時間關係線圖？

(c) 在 $t = 0.05$ s，*W* 處於甚麼位置？

★**3** 振動器 *O* 在繩上產生一列波，圖 d 顯示在時間 $t = 0$ 時的波形。*P* 和 *Q* 是波上的兩個粒子。*P* 在圖中所示位置移動至平衡位置所需的最短時間為 0.1 s。

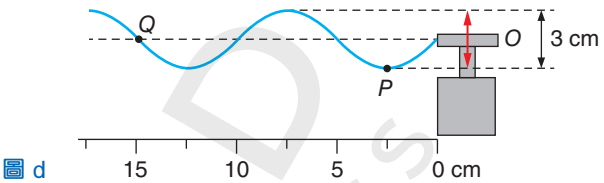


圖 d

草繪波在 $t = 0$ 和 $t = 0.3$ s 由 *P* 至 *Q* 的位移—距離關係線圖。在圖中標示出 *P* 和 *Q* 的位置。

★**4** 圖 e 顯示兩片葉 *X* 和 *Y* 浮在平靜的水面上。在時間 $t = 0$，振動器啟動，所產生的水波向葉片傳播。圖 f 顯示 *X* 的位移—時間關係線圖。

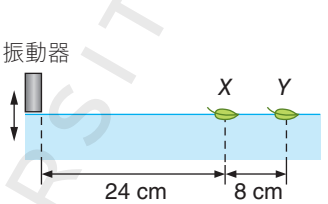


圖 e

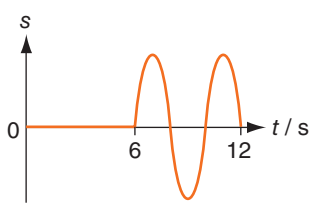


圖 f

(a) 求水波的速率。

(b) 求水波的頻率和波長。

(c) 描述 *X* 在 $t = 9$ s 的運動。

(d) 草繪 *Y* 由 $t = 0$ 至 $t = 12$ s 的位移—時間關係線圖。

(e) 草繪水波在 $t = 8$ s 由振動器至 *Y* 的波形。

★**5** 振動源產生波長為 0.5 m 的波。粒子 *Q* 與振動源相距 0.75 m。圖 g 顯示 *Q* 的位移—時間關係線圖。

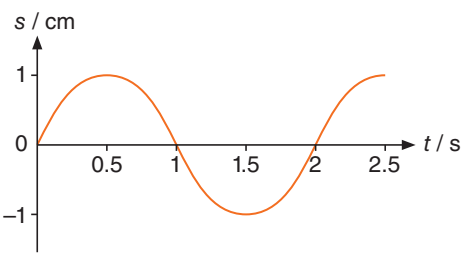
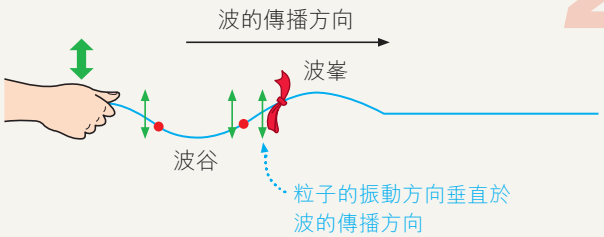


圖 g

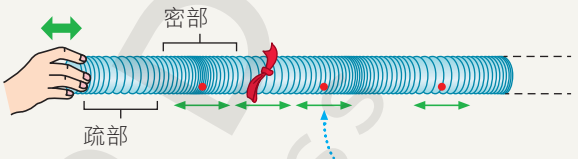
草繪波在 $t = 1$ s 由振動源至 *Q* 的位移—距離關係線圖。

概念摘要 4

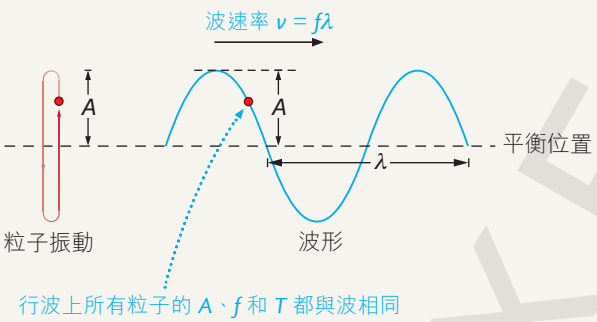
1 橫波



2 縱波

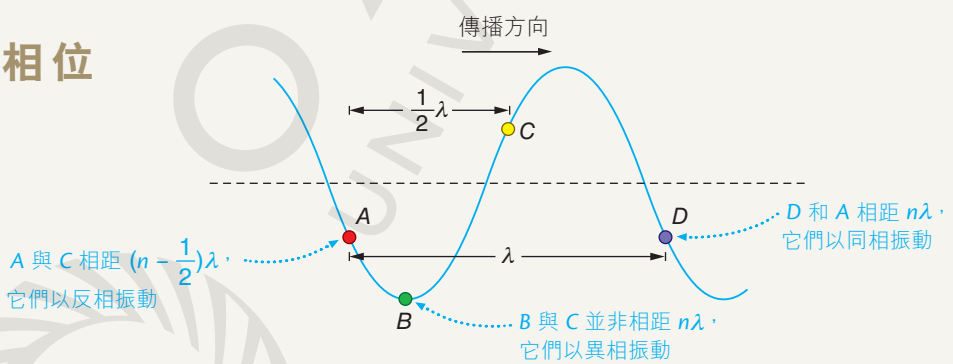


3 描述波

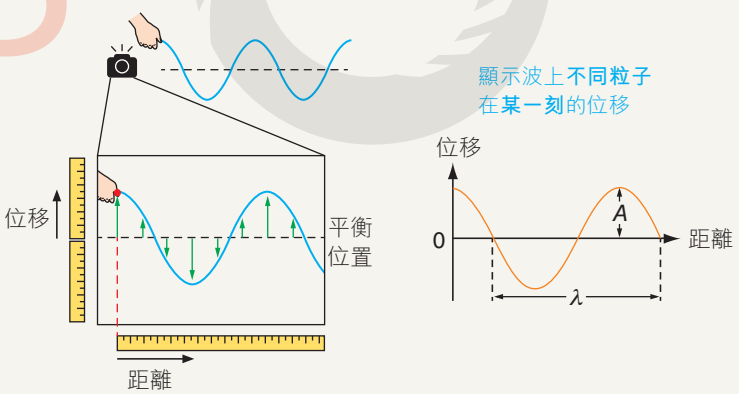


振幅 A	波峯（或波谷）與平衡位置之間的距離
週期 T	產生一個完整波所需的時間
頻率 f	1 s 內生的完整波數目
波長 λ	波形重複的最短距離
波速率 v	波在 1 s 內行進的距離

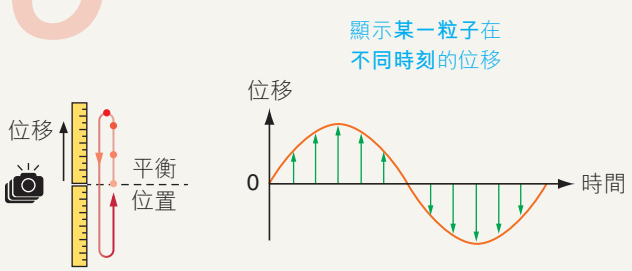
4 相位



5 位移—距離關係線圖



6 位移—時間關係線圖



詞彙

1 波 wave p.2
2 振動 vibration/oscillation p.2
3 行波 travelling wave p.2
4 橫波 transverse wave p.4
5 縱波 longitudinal wave p.4
6 波形 waveform p.4
7 波峯 crest p.4
8 波谷 trough p.4
9 密部 compression p.5
10 疏部 rarefaction p.5
11 平衡位置 equilibrium position p.7
12 振幅 amplitude p.7
13 波長 wavelength p.7
14 週期 period p.8
15 頻率 frequency p.8
16 赫茲 hertz (Hz) p.8
17 波速率 wave speed p.10
18 同相 in phase p.18
19 異相 out of phase p.18
20 反相 in antiphase p.18
21 位移—距離關係線圖 displacement–distance graph p.21
22 位移—時間關係線圖 displacement–time graph p.24

複習 4

多項選擇題

1 4.2 下列哪項有關橫波週期的描述並**不正確**？

A 產生一個完整波所需的時間

B 波谷行進一個波長的距離所需的時間

C 粒子移動四個振幅的距離所需的時間

D 粒子返回平衡位置所需的時間。

2 4.4 圖 a 顯示一列波在某一刻的位移—距離關係線圖。

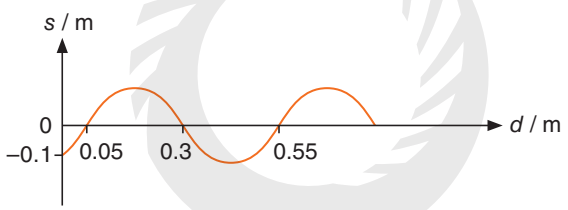


圖 a

如果這列波以 20 m s^{-1} 傳播，它的週期是多少？

A 0.0125 s　　B 0.015 s

C 0.025 s　　D 0.0275 s

***3** 4.1 下列哪項有關行波的敍述**必定**正確？

(1) 粒子振動的方向垂直於波的傳播方向。

(2) 波可以用振動來描述。

(3) 行波不會傳遞物質。

A 只有 (1)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

***4** 4.3 一列波沿繩子向右傳播。圖 b 顯示波在時間 t = 0 的波形。P 至 U 是繩子上的粒子。

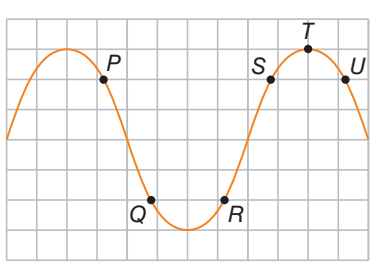


圖 b

在 t = 0，哪些粒子的移動方向與 P 相反？

A 只有 Q 和 U

B 只有 R 和 S

C 只有 R、S 和 T

D 只有 Q、R 和 U

★5 4.4 橫向行波的頻率為 5 Hz。圖 c 顯示波在時間 $t = 0$ 的位移—距離關係線圖，d 為粒子與振動源的距離。

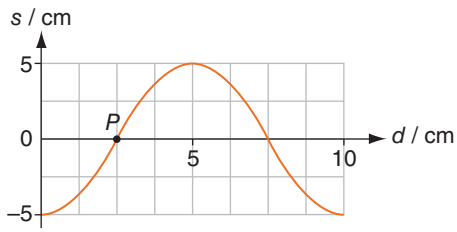


圖 c

圖 d 中哪一幅是粒子 P 由 $t = 0$ 至 $t = 0.2$ s 的正確位移—時間關係線圖？

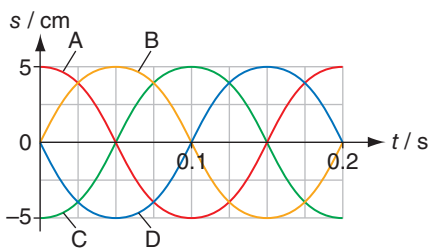


圖 d

★6 4.4 圖 e 顯示一列行波在某一刻的位移—距離關係線圖。圖 f 顯示行波上某粒子的位移—時間關係線圖。

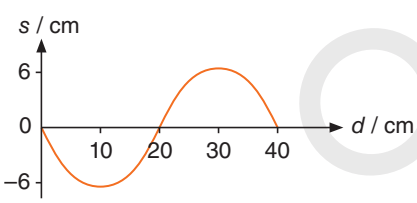


圖 e

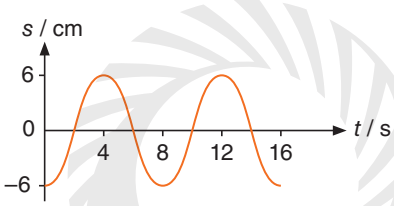


圖 f

這列波在 4 s 內行進了多遠？

A 6 cm

B 10 cm

C 12 cm

D 20 cm

★7 4.3 圖 g 顯示一列行波在 $t = 0$ 和 $t = 0.6$ s 時的快照。行波向右傳播。

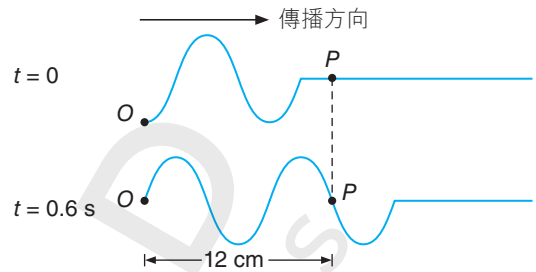


圖 g

下列哪項敘述正確？

(1) 波的頻率是 1.25 Hz。

(2) P 在 $t = 0.2$ s 時開始振動。

(3) 波長是 6 cm。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★8 綜合題 一列波向左傳播。圖 h 顯示波上的粒子 X 在時間 $t = 2$ s 的位置。

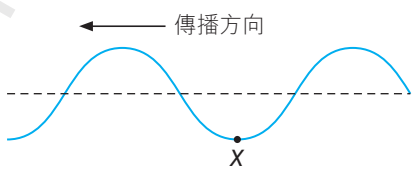
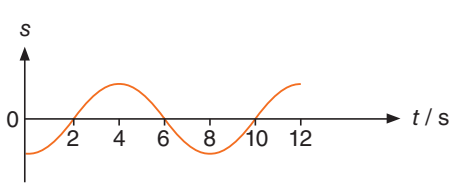


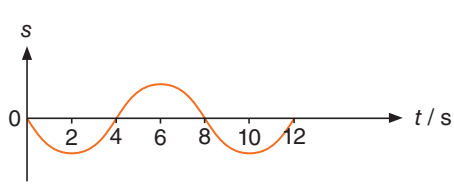
圖 h

下列哪一幅可能是 X 的位移—時間關係線圖？取向上為正。

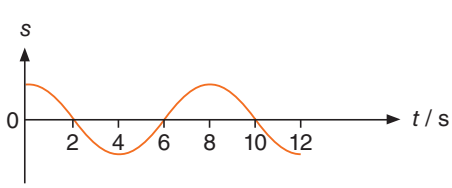
A



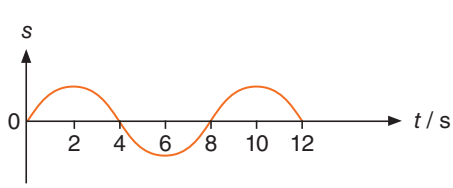
B



C



D



**9 ★ 4.3 一列波在介質中以 12 m s^{-1} 傳播，頻率為 3 Hz。P 和 Q 是波上的粒子，它們的平衡位置相距 5 m。當 P 處於波峯時，Q 在甚麼位置？

A 波峯

B 波谷

C 平衡位置

D 以上皆不是

**10 ★★ 4.2 小鳥降落在浮標上。在時間 $t = 0$，浮標開始產生水波。圖 i 顯示 $t = 0.6$ s 時水波的快照。

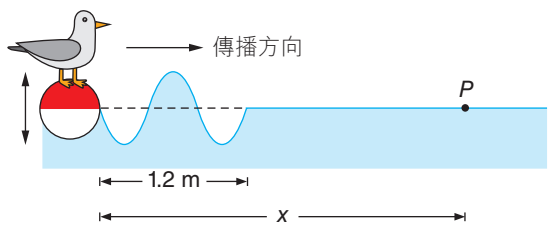


圖 i

粒子 P 在 $t = 1.8$ s 時首次到達它的最高位置。P 和浮標之間的距離 x 是多少？

A 2.4 m　　B 3.0 m

C 3.6 m　　D 4.2 m

參看 p.11

11 香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q15 4.4

在波長為 λ 的同一列橫向行波上的粒子 P 和 Q 其位移—時間線圖顯示如下（圖 j）。

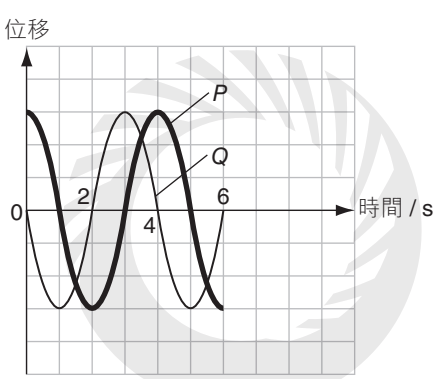


圖 j

下列哪項 / 哪些敘述**必定**正確？取向上的位移為正。

Q11 考試報告：過半數考生誤以為 P 和 Q 平衡位置的間距為 0.25λ，因而以選項 B 和 D 作答。

(1) 於時間 $t = 2$ s，P 為瞬時靜止。

(2) 於時間 $t = 4$ s，Q 向下運動。

(3) P 與 Q 的平衡位置的間距為 0.25λ。

A 只有 (2)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2) (32%)

D 只有 (1) 和 (3)

12 香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q12 4.4

圖示一週期為 T 的行波在時間 $t = 0$ 的部分位移—距離線圖（圖 k）。P 是波上的一個粒子。

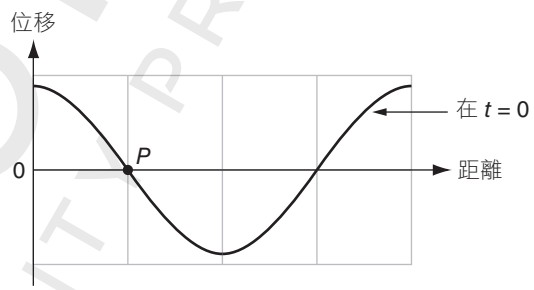
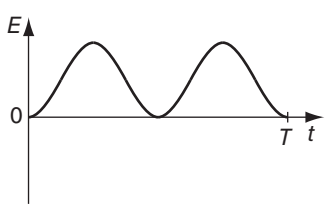


圖 k

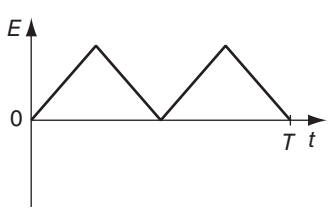
下列哪一線圖正確顯示從 $t = 0$ 起計該粒子的動能 E 在一週期內的變化？

A

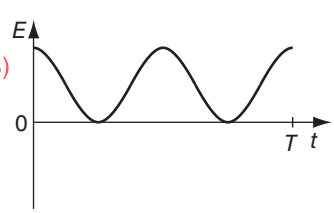


考試報告：少於半數考生選對在 $t = 0$ 粒子的動能為最大的正確答案。

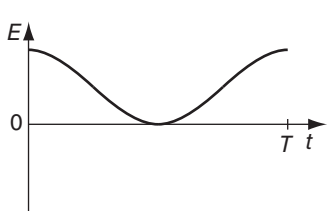
B



C (45%)



D



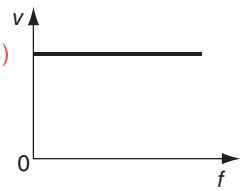
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Q13 考試報告：40% 的考生以為波速 v 跟頻率 f 線性增加並選了 C，這揭示出有些考生可能假定了張緊的線上的波長而非波速保持不變。

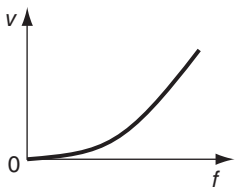
13 4.4 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q16**

一橫波沿張緊的線上傳播。以下哪一線圖正確顯示波的速率 v 跟其頻率 f 的變化？

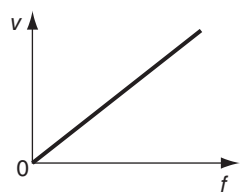
A (45%)



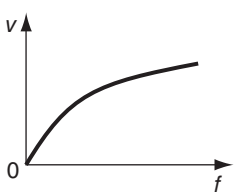
B



C



D



問答題

***14** 4.2 學生將軟彈簧拉至 5 m 長，並把彈簧的一端固定。她把彈簧的另一端抖動一次，所產生的橫向脈衝傳播到固定末端需時 2 s。

(a) 計算橫向脈衝沿彈簧傳播的速率。（1 分）

(b) 如果學生以 4 Hz 的頻率持續抖動彈簧，所產生的波的波長是多少？（2 分）

(c) 試舉出**兩個**在彈簧上產生波長較短的波的方法。解釋你的答案。（4 分）

***15** 綜合題 圖 l 顯示一列向右傳播的水波。波峯由 X 點移動到 Y 點需時 2 s。P 和 Q 是浮在水面上的兩個粒子，它們在圖示的一刻正以最高速率移動。

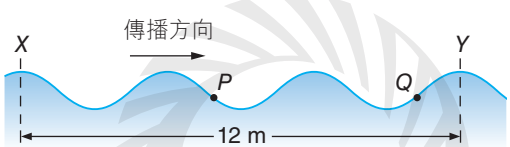


圖 l

(a) 求波速率。（2 分）

(b) 求波的頻率。（2 分）

(c) 描述 P 和 Q 在圖示的一刻的運動。（2 分）

(d) P 需要多少時間才會首次瞬時靜止？（2 分）

***16** 綜合題 圖 m 和 n 顯示橫波在時間 $t = 0$ 和 $t = 0.2$ s 的位移—距離關係線圖。X、Y 和 Z 是波上的三個粒子。

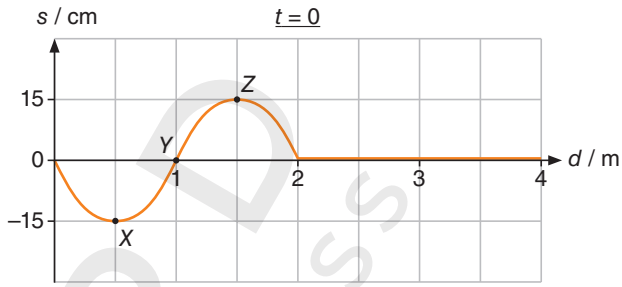


圖 m

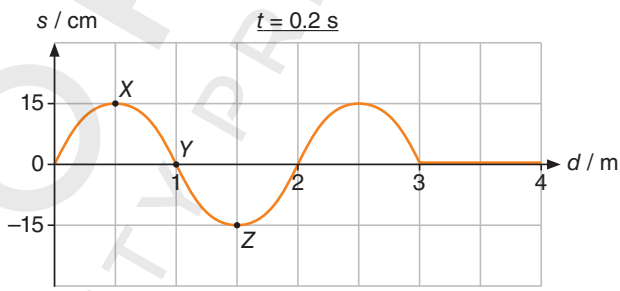


圖 n

(a) 求橫波的振幅、波長、波速率和頻率。（4 分）

(b) 哪個粒子在 $t = 0.6$ s 時處於波峯，X、Y 還是 Z？（1 分）

(c) 描述 X、Y 和 Z 在 $t = 0.5$ s 的運動。（3 分）

***17** 4.2 有一列橫波在水中產生並向右傳播。圖 o 顯示波在時間 $t = 0$ 和 $t = 0.5$ s 的波形。

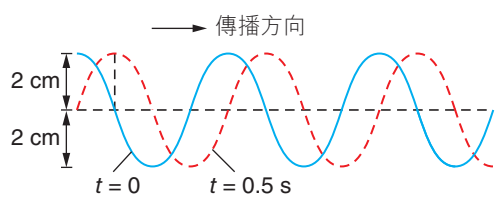


圖 o

(a) 求波的振幅。（1 分）

(b) 解釋波的波長是甚麼意思。（2 分）

(c) 舉出這列波**兩個**可能的頻率。（4 分）

*18 綜合題 圖 p 顯示一列沿彈簧行進的橫波在時間 $t = 0.5$ s 的波形，波上的粒子 X 在 4 s 內完成了 20 次完整振動。

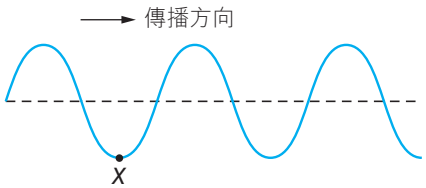


圖 p

(a) 波上的粒子 X 和 Y 以反相振動。在圖 p 標示粒子 Y 所有可能的位置。（1 分）

(b) 求波的週期。（2 分）

(c) X 和 Y 的平衡位置之間的最短距離是 0.6 m。求波的速率。（2 分）

(d) 草繪粒子 X 由 $t = 0$ 至 $t = 0.5$ s 的位移—時間關係線圖。

(e) 草繪一幅線圖以表示粒子 X 由 $t = 0$ 至 $t = 0.5$ s 的動能變化。（3 分）

*19 4.2 你有長彈簧和秒錶（圖 q）。



圖 q

(a) 描述你怎樣利用這些儀器來展示波速率是不受振幅影響的。（5 分）

(b) 描述你怎樣增加波在彈簧上的速率。（1 分）

*20 綜合題 圖 r 顯示橫波在時間 $t = 1$ s 的波形。橫波向右傳播，週期為 4 s。

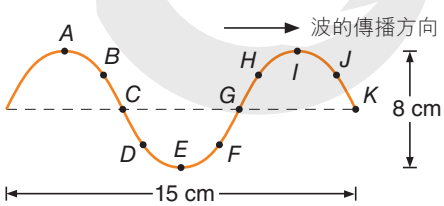


圖 r

(a) 在 $t = 1$ s，哪個粒子的移動方向與粒子 C 相同？（4 分）

(b) 草繪粒子 C 由 $t = 0$ 至 $t = 5$ s 的位移—時間關係線圖。（3 分）

**21 綜合題 學生把振動器連接一條繩子（圖 s）。在 $t = 0$ 時，振動器開始振動（先向上），產生的波振幅為 2 cm，週期為 0.2 s。P 是繩子上的一個粒子，與振動器相距 0.5 m。波的速率為 1 m s^{-1}。



圖 s

(a) 在圖 s 草繪 $t = 0.3$ s 時繩子上的波形。（2 分）

(b) 草繪 P 由 $t = 0$ 至 $t = 1$ s 的位移—時間關係線圖。（3 分）

(c) 如果振動器的振動頻率加倍，波長和波速率會怎樣改變？（2 分）

參看 p.28

**22 綜合題 一列波沿繩子傳播，週期為 0.4 s。在 $t = 0$，波形如圖 t 所示，粒子 B 正向下移動

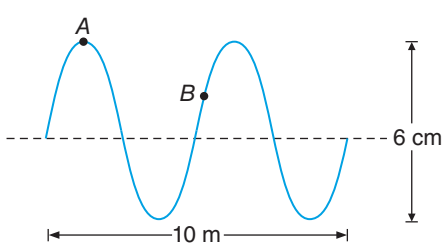


圖 t

(a) 求波的振幅及波長。（2 分）

(b) 求波速率。（2 分）

(c) 在 $t = 0.1$ s，有哪些粒子是瞬時靜止的？試在圖 t 標示這些粒子的位置。（1 分）

(d) 草繪粒子 A 由 $t = 0$ 至 $t = 0.5$ s 的位移—時間關係線圖。（3 分）

參看 p.25

23 香港中學會考 2009 年卷一 Q10

綜合題

在一個水波槽中有五顆細小膠粒（P、Q、R、S、T），初始時浮在平靜的水面上。在時間 $t = 0$，振動器開始產生直線波。圖 u 顯示在 $t = 7$ s，各顆膠粒在波上的位置。圖 v 顯示 S 的位移—時間關係線圖。

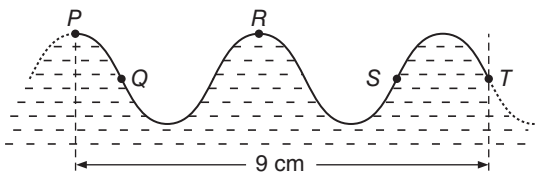


圖 u

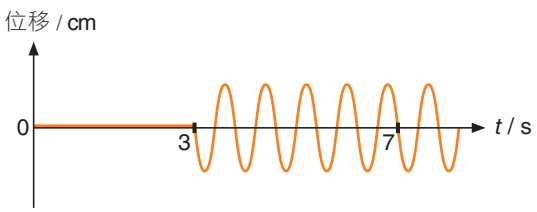


圖 v

(a) (i) 求該波的波長。（1 分）

(ii) 求該波的頻率。（2 分）

(iii) 求振動器與 S 間的距離。（3 分）

(b) 指出在 $t = 7$ s 時，哪顆 / 哪些膠粒的運動

(i) 與 T 相同方向；（1 分）

(ii) 與 T 相反方向。（1 分）

(c) 在圖 u，草繪在 $t = 7$ s 後的四分之一週期時，P 和 T 之間的波形。標記 S 的位置。（2 分）

Q23 考試報告：本題有關水波槽的波動。考生表現令人滿意。

(a) (i) 大部分考生能利用圖中的資料找出波長。

(ii) 部分能力較弱的考生未能正確找出波動週期，亦因而得到錯誤的波動頻率 f。

(iii) 很多考生不知道如何找到振動器與 S 間的距離。能力較弱的考生未能理解位移—時間關係線圖，亦不知道水波從振動器到 S 需時3 s。

(b) 大部分考生能指出在 $t = 7$ s 時，哪顆膠粒的運動 (i) 與 T 相同方向及 (ii) 與 T 相反方向。

(c) 很多考生不能正確繪出四分之一週期後的波形。部分考生沒有依題目要求在圖 u 中草繪波形。

24 CCEA GCSE Higher Tier 2014 Q1(c)

綜合題

地震波通過地殼傳播到地面，令地面的建築物振動。一種稱為 S 波的地震波會令建築物沿平行於地面的方向振動。

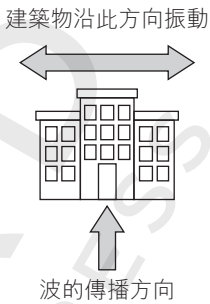


圖 w

(a) 地震波可以是縱波或橫波。S 波是哪一種？（1 分）

(b) 解釋你在 (a) 的答案。（2 分）

(c) S 波在地殼的速率為 3.5 km s^{-1}，頻率為 1.3 Hz，它的波長是多少？答案以米為單位。（4 分）

(d) 地震儀用於探測地震引起的振動，所產生的線圖稱為地震圖。下圖顯示一個地震圖。

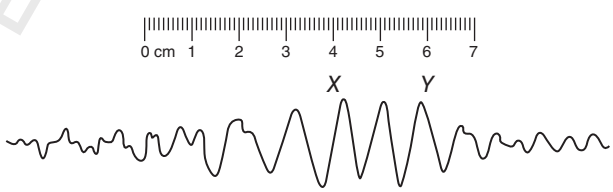


圖 x

利用圖中所示的間尺，量度峯 X 和 Y 之間的水平距離。尺上每 1 cm 表示 0.8 s 的時距。

把上述量度到的距離轉換為時間，並計算 XY 區域中地震波的頻率。注意 XY 區域有兩個完整波。（4 分）